

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

***В. Л. МЕЛЬНИКОВ
Н. Н. МИТРОФАНОВА
Л. В. МЕЛЬНИКОВ***

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПЕНЗА 2015

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пензенский государственный университет» (ПГУ)

В. А. Мельников, Н. Н. Митрофанова,
А. В. Мельников

Аутоиммунные заболевания

Учебное пособие

Пенза
Издательство ПГУ
2015

УДК 616
М48

Рецензенты:

кандидат биологических наук,
доцент кафедры медицинской биологии
с курсом инфекционных болезней
Тамбовского государственного университета
им. Г. Р. Державина
А. Ю. Золотухина;

доктор биологических наук, профессор,
заведующий кафедрой биологии,
экологии и химии им. А. Ф. Блинохватова
Пензенской государственной сельскохозяйственной академии
А. И. Иванов

Мельников, В. Л.

М48 Аутоиммунные заболевания : учеб. пособие / В. Л. Мельников, Н. Н. Митрофанова, Л. В. Мельников. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 68 с.

ISBN 978-5-906831-39-2

Приведены современные данные об аутоиммунных заболеваниях человека.

Пособие составлено в соответствии с программами для студентов специальности «Лечебное дело» по дисциплине «Иммунология» 2013 г.

Издание подготовлено на кафедре «Микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни» Медицинского института ПГУ и рекомендовано для самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям.

УДК 616

*Рекомендовано к изданию методической комиссией
Медицинского института
Пензенского государственного университета
(протокол № 8 от 09.04.2015)*

ISBN 978-5-906831-39-2

© Пензенский государственный
университет, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1 АУТОТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ	4
1.1 Элиминация аутоспецифических клонов.....	6
1.2 Редактирование генов аутоспецифических рецепторов и анергия аутоспецифичных клонов.....	8
1.3 Роль регуляторных Т-клеток	10
1.4 Игнорирование аутоантигенов иммунной системой	11
2 АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	12
2.1 Механизмы срыва ауто толерантности	14
2.2 Генетические факторы аутоиммунных заболеваний	22
2.3 Механизмы повреждения клеток при аутоиммунных заболеваниях	25
2.4 Сопряженность аутоиммунных заболеваний с другими заболеваниями.....	28
2.5 Принципы диагностики аутоиммунных заболеваний	29
2.6 Лечение аутоиммунных заболеваний.....	44
3 ОРГАНОСПЕЦИФИЧНЫЕ АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	46
3.1 Болезни эндокринной системы	46
3.2 Болезни органов пищеварения	53
3.3 Заболевания крови	55
3.4 Заболевания нервной системы	56
4 ОРГАНОНЕСПЕЦИФИЧНЫЕ АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	59
4.1 Ревматоидный артрит.....	59
4.2 Дерматомиозит.....	61
4.3 Системная красная волчанка	63
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	67

1 Аутоотолерантность и механизмы ее формирования

По-видимому, первым поставил вопрос о причинах отсутствия иммунологических реакций на собственные антигены иммунолог рубежа XIX и XX вв. П. Эрлих. Не имея рациональных подходов к получению ответа на этот вопрос, он сформулировал аксиоматическую формулу (боязнь самоотравления). Проблема дискриминации своего и чужого приобрела особую актуальность в 50-е гг. прошлого века в связи с доказательством иммунологической природы отторжения трансплантата, открытием феномена иммунологической толерантности и первыми успехами в изучении природы аутоиммунных заболеваний. Необходимость решения этой проблемы породила клонально-селекционную теорию Ф. М. Бернета – возможно, самую продуктивную теорию в истории иммунологии. В соответствии с одним из основных постулатов этой теории лимфоциты несут на своей поверхности рецепторы для распознавания антигенов, и эти крайне многочисленные рецепторы распределены в популяции лимфоцитов клонально – таким образом, что каждый клон несет рецептор одной специфичности. Другой постулат состоял в том, что характер реакции лимфоцитов на связывание антигена зависит от степени зрелости клетки и организма: незрелые клетки, преобладающие до наступления «иммунологической зрелости» организма, в ответ на контакт с антигеном гибнут, а зрелые активируются, что служит основой иммунного ответа. Именно поэтому до периода иммунологического созревания успевают элиминироваться все клоны лимфоцитов, рецепторы которых распознают собственные антигены организма. Клоны лимфоцитов, распознающие чужеродные (не принадлежащие организму) молекулы, сохраняются и при поступлении этих молекул-антигенов в иммунологически зрелый организм, обеспечивают его защиту путем развития иммунного ответа. Ни одно из положений этой теории не опровергнуто, хотя многие уточнены или переформулированы. Следствием этой теории была возможность индукции неответа (толерантности) к антигенам, вводимым в организм до наступления иммунологической зрелости, что было доказано П. Медаваром (*P. Medawar*) и его сотрудниками. Им удалось индуцировать иммунологическую толерантность к алло-антигенам (попытка самого Бернета получить толерантность к вирусным антигенам не увенчалась успехом). Таким образом сложилось общепризнанное в настоящее время представление о том, что отсутствие иммунного ответа на собственные антигены является следствием

формирования иммунологической толерантности на определенном этапе онтогенеза (в основном к моменту рождения или первым дням постнатальной жизни). В настоящее время выделяют **активные** и **пассивные** механизмы формирования ауто толерантности. Имеется четыре основных активных механизма формирования ауто толерантности (таблица 1, рисунок 1.1):

- 1) элиминация ауто специфических клонов (центральный механизм ауто толерантности);
- 2) редактирование генов ауто специфических рецепторов;
- 3) индукция анергии ауто специфических клонов (периферический механизм ауто толерантности);
- 4) подавление ауто специфического ответа регуляторными клетками (доминантный механизм ауто толерантности).

Таблица 1 – Механизмы формирования ауто толерантности

Механизм	Путь реализации	Место реализации
Делеция клонов	В процессе отрицательной селекции медуллярные эпителиальные и дендритные клетки тимуса индуцируют апоптоз Т-клеток, несущих TCR, обладающий высоким сродством к аутоантигенам. Полнота элиминации клонов дополнительно обеспечивается экспрессией в тимусе органоспецифических антигенов нелимфоидных органов (под контролем гена AIRE). Ауто специфические В-клетки элиминируются в результате аналогичного взаимодействия со стромальными клетками	Для Т-клеток – тимус (кортикотимедуллярная зона и мозговой слой). Для В-клеток – костный мозг
Редактирование рецепторных генов	При распознавании незрелыми клетками аутоантигенов запускается повторная перестройка V α -гена TCR и V κ / λ -генов Ig	Вторичные лимфоидные органы
Анергия	При распознавании аутоантигена, не поддерживаемого костимуляцией, происходит стабильная утрата способности клетки к активации	Нелимфоидные органы
Контроль со стороны регуляторных Т-клеток	При одновременной презентации дендритной клеткой аутоантигена регуляторной и эффекторной Т-клеткам регуляторные Т-лимфоциты подавляют ответ эффекторных Т-клеток по контактному механизму	Вторичные лимфоидные органы

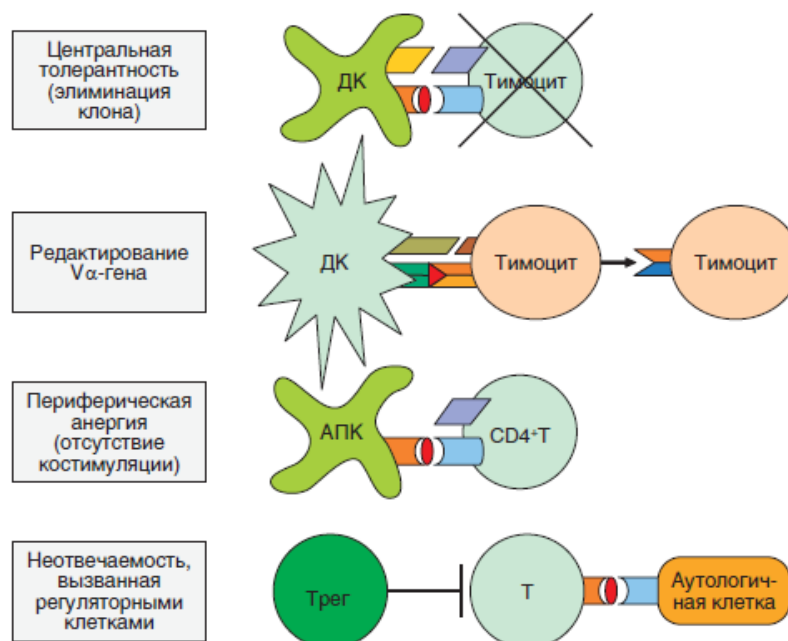


Рисунок 1.1 – Основные механизмы естественной ауто толерантности

Пассивный механизм ауто толерантности – **игнорирование** аутоантигенов иммунной системой, обусловленное их низкой концентрацией или изоляцией от иммунной системы [6].

1.1 Элиминация аутоспецифических клонов

В соответствии с современным взглядом на природу ауто толерантности элиминация аутоспецифических клонов служит ее главным фактором. Элиминация реализуется по механизму отрицательной селекции клонов. Особенно подробно изучена отрицательная селекция Т-лимфоцитов. Она осуществляется в тимусе в процессе взаимодействия тимоцитов с клетками стромы. Тимоциты проходят этот этап селекции на стадии CD4+ CD8+, для которой характерен низкий уровень экспрессии антиапоптотических факторов (Bcl-2, Bcl-XL), т.е. в это время клетки высокочувствительны к апоптозу. Селекцию осуществляют два типа стромальных клеток – клетки медулярного эпителия и дендритные клетки тимуса. Ключевое событие селекции – распознавание TCR молекулы МНС, несущей пептидный фрагмент собственных белков-антигенов. Если рецептор обладает высоким сродством к антигенному эпитопу, тимоцит получает сигнал, приводящий к развитию апоптоза клеток. В результате отрицательной селекции из популяции Т-лимфоцитов элиминируются клоны клеток,

распознающих антигены, презентруемые в момент селекции в тимусе, т.е. аутоантигены.

Особую проблему составляет степень представленности в тимусе различных антигенов, в особенности внетимусных органоспецифических. Существует особый ген **AIRE**, ответственный за экспрессию этих антигенов в эпителиальных клетках мозгового слоя тимуса. Внетимусные антигены экспрессируются случайным образом в очень ограниченном масштабе, однако достаточном для индукции к ним толерантности (рисунок 1.2). Мутации гена AIRE приводят к развитию полиспецифических аутоиммунных процессов.

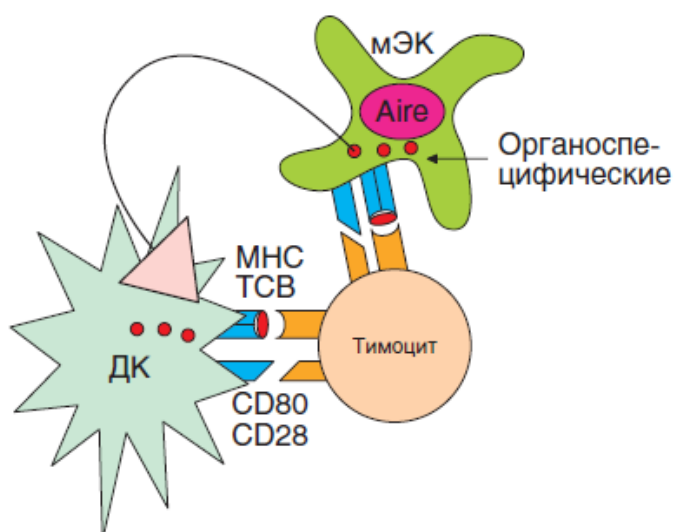


Рисунок 1.2 – Роль экспрессии гена AIRE в индукции ауто толерантности к органоспецифическим антигенам. Экспрессия гена AIRE вызывает появление в медуллярных эпителиальных клетках тимуса малого количества органоспецифических антигенов нелимфоидных органов [3]

Наличие отрицательной селекции Т-клеток первоначально было доказано в экспериментах с использованием трансгенов (т.е. генов, вводимых в зародышевые клетки). Перенос перестроенных генов TCR известной специфичности приводит к экспрессии соответствующих TCR на всех Т-клетках. При одновременной экспрессии лиганда (антигена и молекул МНС соответствующего аллотипа) в тимусе на стадии CD4⁺ CD8⁺ тимоцитов элиминируются все Т-клетки. В определенной ситуации, например при низком уровне экспрессии корецептора CD8⁺, некоторые клоны CD8⁺ Т-клеток избегают элиминации и мигрируют на периферию. Это означает, что существует определенный порог сродства TCR к антигенному лиганду, который должен быть преодолен для осуществления отрицательной селекции.

Отрицательной селекции подвергаются и В-лимфоциты. Ее проходят в костном мозгу и частично в периферическом отделе иммунной системы незрелые В-клетки фенотипа IgM⁺ IgD[–], а антигены презентуют стромальные клетки. Аутоспецифические В-клетки погибают вследствие апоптоза. Делеционный характер селекции показан в опытах с двойным переносом генов. Мышам одновременно трансфецировали ген яичного лизоцима и V-гены специфичного к нему BCR. В результате зрелые В-лимфоциты элиминировались при сохранении незрелых В-клеток. Таким образом, отрицательная селекция реализуется на этапе перехода от незрелых В-лимфоцитов к зрелым. Аутоотолерантность, обусловленную элиминацией клонов, распознающих собственные антигены, называют центральной. Она бывает наиболее эффективной при постоянной реализации в течение всей жизни, поскольку популяции Т- и В-лимфоцитов непрерывно обновляются и аутоспецифические клоны могут возникать в течение всей жизни. Как и любой биологический механизм, селекция клонов не достигает 100 % эффективности, и единичные аутоспецифические клоны могут пополнять периферический пул лимфоцитов [2, 6].

1.2 Редактирование генов аутоспецифических рецепторов и анергия аутоспецифичных клонов

На периферии действуют другие механизмы формирования аутоотолерантности и предотвращения аутоагрессии. Распознавание аутоантигена в периферическом отделе иммунной системы служит сигналом для редактирования гена α -цепи TCR. Вновь экспрессируются гены **RAG** и осуществляется повторная перестройка гена **TRAV**, обычно приводящая к изменению специфичности TCR и утрате ею аутоспецифичности. Если аутоспецифичность сохраняется при эмиграции Т-клетки из тимуса, индуцируется ее анергия, т.е. неответность. Условием ее формирования является отсутствие костимуляции при распознавании Т-клеткой аутоантигена (рисунок 1.3). Это соответствует ситуации, когда антиген представляется Т-лимфоциту непрофессиональной АПК, лишенной костимулирующих молекул CD80 и CD86, способных осуществить дополнительную сигнализацию через молекулу CD28. Если Т-лимфоцит распознает антиген на АПК в отсутствие костимуляции, полноценный активирующий сигнал не формируется и клетка подвергается анергии [9].

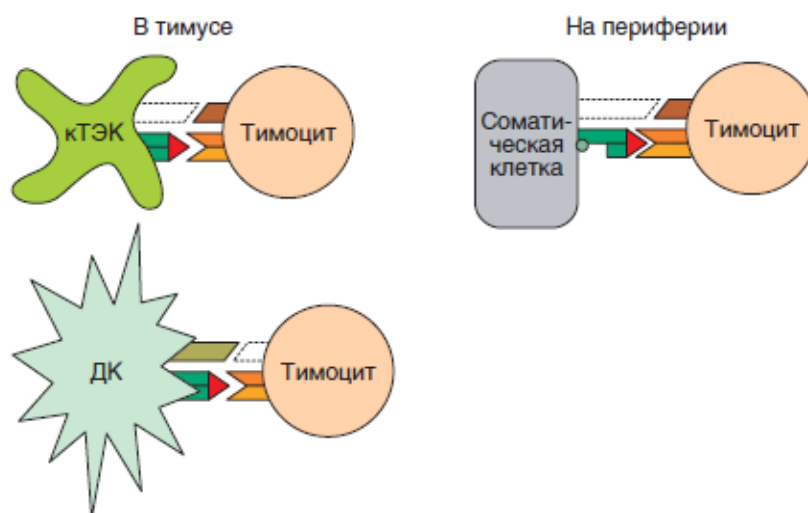


Рисунок 1.3 – Механизмы индукции анергии Т-лимфоцитов в тимусе и периферическом отделе иммунной системы. Главный механизм индукции анергии Т-клеток – отсутствие одного из компонентов костимулирующей системы в момент распознавания антигена

Это явление специфично – анергии подвергаются конкретные клоны Т-лимфоцитов. Механизмы анергии раскрыты не полностью. Установлено, что формирование этого состояния сопряжено с ослаблением активности рецепторной тирозинкиназы Lck, отсутствием или ослаблением фосфорилирования киназы ZAP-70 и адапторного белка LAT. Среди низкомолекулярных ГТФаз в этот процесс в наибольшей степени вовлечен фактор p21ras. В связи с этим из основных сигнальных путей, запускаемых в клетке при активации через TCR/CD28, сильнее всего страдает MAP-каскад и особенно та его ветвь, которая зависит от Ras. Она приводит к формированию сигнальных факторов ERK и c-Fos. Однако активность JNK- и p38-ветвей MAP-каскада также ослабляется. В результате из трех основных транскрипционных факторов, активируемых при презентации антигена, в наибольшей степени нарушается образование фактора AP-1 (димера c-Fos/c-Jun). Среди генов, активируемых при передаче сигнала через TCR/CD28, сильнее всего страдает экспрессия гена IL-2, наиболее важного для активации Т-клеток. Процессы анергии и активации различаются не только перечисленными особенностями передачи сигнала. Так, показана роль фактора Cbl-b в качестве ингибитора активации, а также вклад ряда других факторов в индукцию анергии. Обычным исходом анергии является ускоренная гибель клетки по механизму апоптоза.

Реальность анергии Т-лимфоцитов иллюстрирует следующий эксперимент. Мышам генотипа H-2a трансфецировали гены H-2b и одновременно – гены TCR, специфичного к H-2b, таким образом,

чтобы ген H-2b экспрессировался в клетках поджелудочной железы, а анти-H-2b TCR – в Т-лимфоцитах. Тимоциты таких мышей реагировали на стимуляцию H-2b образованием специфических Т-киллеров, тогда как периферические Т-клетки не реагировали на H-2b. Следовательно, у таких мышей клон анти-H-2b Т-клеток не элиминировался в тимусе, но его реакция на эту молекулу МНС на периферии была подавлена. С помощью дополнительных экспериментов было показано по крайней мере временное присутствие на периферии ареактивных Т-клеток, специфичных к H-2b. Таким образом, можно продемонстрировать существование периферической толерантности, обусловленной не элиминацией, а анергией Т-клона.

Индукция анергии В-лимфоцитов более проблематична. Однако в соответствии с закономерностями иммунного ответа для предотвращения активации клонов В-лимфоцитов бывает достаточно элиминации или индукции анергии клонов Т-клеток той же специфичности.

1.3 Роль регуляторных Т-клеток

Однако индукции периферической толерантности по механизму анергии оказывается недостаточно для надежного предотвращения аутоагрессии. Существует еще один – третий механизм ауто толерантности, который опосредован регуляторными Т-клетками. В связи с активным характером такой толерантности и возможностью ее переноса сингенным реципиентам ее называют доминантной (толерантность, обусловленная элиминацией или анергией клонов, не только не может быть перенесена, но и устраняется при переносе интактных лимфоцитов в связи с присутствием в них реактивных клонов). Еще в 70-е годы было постулировано наличие в иммунной системе особой разновидности супрессорных Т-лимфоцитов, «запрещающих» реакцию на собственные антигены. Такие клетки называли вето-клетками. Реальность их существования была показана только в 1990-е гг., когда были описаны естественные регуляторные Т-клетки. Особенность развития этих клеток состоит в том, что они в значительной степени избегают отрицательной селекции. Порог сродства к аутоантигену, обеспечивающий запуск летального сигнала, для этих клеток выше, чем для всех остальных Т-лимфоцитов. В связи с этим некоторые CD4⁺ Т-клетки, специфичные к аутоантигенам, не подвергаются апоптозу и дифференцируются в регуляторные Т-лимфоциты. Они эмигрируют на периферию. Их выявляют в лимфатических узлах и других лимфоидных тканях, эти клетки препятствуют активации аутоспецифических эффекторных Т-лимфоцитов, если таковые избе-

жали элиминации и анергии на других этапах индукции толерантности. Таким образом, аутоспецифичность регуляторных Т-клеток не только не перерастает в аутоагрессию, но, наоборот, служит условием ее предотвращения [1, 9].

1.4 Игнорирование аутоантигенов иммунной системой

Суть игнорирования состоит в том, что антиген не может вызвать реакцию иммунной системы, если его концентрация в организме ниже пороговой (порог различен для разных молекул). Наличие такого порога важно и для формирования ауто толерантности, и для индукции иммунного ответа. Обычно ауто толерантность не формируется по отношению к молекулам, присутствующим в организме в очень низких концентрациях, однако при этом иммунный ответ также не развивается. В некоторых случаях концентрация таких веществ может возрастать. Это может происходить при опухолевом росте, приводящем к увеличению экспрессии опухолеассоциированного антигена, до того вырабатывавшегося немногочисленными клетками, или при иммунном ответе, когда значительно нарастает концентрация антител, несущих определенный идиотип. В этих ситуациях может развиваться иммунный ответ на подобные антигены, к которым ауто толерантность не сформировалась. Вариант игнорирования – отсутствие реакции иммунной системы на антигены, изолированные от нее тканевыми барьерами, как это бывает в иммунологически привилегированных органах.

Таким образом, ауто толерантность формируется с помощью трех активных механизмов – элиминации клонов в ходе отрицательной селекции (центральная толерантность), анергии клонов в периферическом отделе иммунной системы (периферическая толерантность) и контроля со стороны ауто специфичных регуляторных Т-лимфоцитов. Относительный вклад этих механизмов в предотвращение аутоагрессии оценить трудно. По-видимому, все они обязательны для поддержания ауто толерантности. Отключение процесса отрицательной селекции и предотвращение развития регуляторных клеток неизбежно приводят к развитию фатальных полиспецифических аутоиммунных процессов.

Нарушение ауто толерантности служит основой аутоиммунных заболеваний – одного из основных проявлений иммунопатологии.

2 Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунными заболеваниями (АИЗ) называют патологические процессы, основой которых служит самоподдерживающийся иммунный ответ на собственные антигены организма, что приводит к повреждению клеток, экспрессирующих эти аутоантигены. Аутоиммунные процессы развиваются при нарушении механизмов развития и поддержания аутоотолерантности. Само по себе присутствие в организме аутоантител и аутореактивных клонов Т-лимфоцитов еще не означает наличие патологического процесса. Так, у всех людей в сыворотке присутствуют малые количества «естественных» аутоантител, которые в силу слабого сродства к антигенам и ограниченности эффекторных функций не способны вызвать повреждение тканей. Следовательно, в основе аутоиммунной патологии лежат только те формы иммунного ответа на собственные антигены, которые могут повреждать клетки, несущие аутоантиген, и вызывать иные нарушения тканевого гомеостаза.

Аутоиммунным процессам свойственны общие черты:

- основа аутоиммунных заболеваний – иммунные процессы. Все закономерности развития иммунного ответа находят отражение в патогенезе этих заболеваний. Факторы, подавляющие иммунный ответ, ослабляют проявления этих патологий, а иммуностимуляторы, наоборот, усиливают аутоиммунный процесс;

- проявления аутоиммунных процессов во многом определяются локализацией аутоантигена в организме: если он содержится только в определенном органе, поражение имеет локализованный характер, затрагивая соответствующий орган; при широкой распространенности аутоантигенов в организме развивается системный процесс;

- проявления аутоиммунных заболеваний зависят также от характера иммунных механизмов, преобладающих при ответе на аутоантиген. Это может быть преимущественно клеточная реакция, состоящая в формировании цитотоксических Т-лимфоцитов или провоспалительных Т-клеток, активирующих макрофаги, или гуморальная реакция, проявляющаяся в выработке аутоантител, способных привлекать клеточные (фагоциты) и гуморальные (комплемент) эффекторные факторы;

- в связи с невозможностью удаления аутоантигена из организма для всех аутоиммунных заболеваний характерно длительное, хроническое течение с периодами ремиссий и обострений, как для хронических инфекционных болезней [6].

Аутоиммунные заболевания бывают органоспецифическими, неорганоспецифическими и смешанными. При *органоспецифических* бо-

лезнях аутоантитела индуцируются против одного или группы компонентов какого-либо органа. К ним относятся: тиреоидит Хосимото, первичная микседема (тиреотоксикоз), пернициозная анемия, аутоиммунный атрофический гастрит, болезнь Аддисона. При *органонеспецифических* болезнях аутоантитела взаимодействуют с разными тканями данного или даже другого вида организма, например, антинуклеарные АТ. Аутоантигены в данном случае не изолированы от контакта с лимфоидными клетками. Аутоиммунизация развивается на фоне ранее существовавшей толерантности. К таким патологическим процессам относят системную красную волчанку (СКВ), дискоидную эритематозную волчанку, дерматомиозит (склеродермия), ревматоидный артрит [5].

Смешанные болезни включают оба вышеперечисленных механизма. Если роль аутоантител доказана, то они должны быть цитотоксичными против клеток поражаемых органов или действовать непосредственно через комплекс Аг-АТ, которые, откладываясь в организме, обуславливают его патологию (рисунок 2.1) [13].



Рисунок 2.1 – Спектр аутоиммунных заболеваний от органоспецифичных до органонеспецифичных

2.1 Механизмы срыва аутоотолерантности

В настоящее время можно предложить ряд гипотез механизма индукции аутоиммунных реакций:

1 Теория «запретных» клонов. Согласно теории «запретных» клонов, по тем или иным причинам в тимусе и костном мозге не происходит полная элиминация аутореактивных Т- и В-лимфоцитов, что в будущем, при стечении определенных обстоятельств, может привести к срыву толерантности.

2 Теория секвестрированных антигенов. Известно, что определенные ткани ограждены гистогематическими барьерами (половые железы, ткани глаза, мозга, щитовидной железы и др.). В связи с этим при созревании иммунной системы антигены таких тканей не контактируют с лимфоцитами и не происходит элиминации соответствующих клонов клеток. При нарушении гистогематического барьера и попадании антигенов в кровоток собственные иммунокомпетентные клетки распознают их как чужеродные и запускают весь механизм иммунного ответа, примером секвестрированных антигенов являются: основной белок миелина, в норме отделенный от иммунной системы гематоэнцефалическим барьером, антигены спермиев и хрусталика глаза. Установлено, что при травмах, воспалительных заболеваниях, вирусных и бактериальных инфекциях эти антигены попадают в кровоток. Классический пример такой патологии – симпатическая офтальмия: воспаление, развивающееся в одном глазу, обычно вследствие травмы, имеет аутоиммунную компоненту, которая вызывает поражение другого, нетравмированного глаза.

3 Теория расстройства иммунологической регуляции.

3.1 Снижение функции Т-лимфоцитов-супрессоров. При снижении количества или функции Т-супрессоров потенциально аутореактивные В-клетки начинают реагировать на собственные тканевые антигены, а появляющиеся аутоантитела приводят к развитию аутоиммунного заболевания.

3.2 Нарушение функции Т-лимфоцитов-хелперов. В частности, при ее повышении могут создаваться условия, благоприятные для инициации ответа со стороны аутореактивных В-лимфоцитов на собственные антигены, даже при нормальной функции Т-супрессоров. Таким образом, потенциальные возможности развития аутоиммунитета, имеющиеся в организме, реализуются за счет нормально функ-

ционирующих иммунологических регуляторных механизмов, включающих прежде всего Т-лимфоциты – супрессоры и хелперы.

3.3 В последние годы все большую популярность приобретает гипотеза, согласно которой в основе аутоиммунной патологии лежат *расстройства иммунной регуляции, обусловленные нарушением продукции соответствующих цитокинов Т-лимфоцитами-хелперами I и II типов.*

4 Теория нарушения идиотип-антиидиотипических взаимодействий. Современные модели иммунного ответа предполагают, что иммунная система обладает саморегулировкой и может реагировать на свои собственные продукты с последующей супрессией или стимуляцией этой реакции. Известно, что в сыворотке крови больных и здоровых лиц можно обнаружить антитела против собственных Ig (первым антителом такого типа, обнаруженным у человека, был ревматоидный фактор). Идиотипическая детерминанта (идиотип) тесно связана с индивидуальной структурой активного центра молекулы Ig. Вначале считалось, что продукция аутоантител против собственных Ig – результат нарушения процесса распознавания «своего», и это является либо причиной, либо симптомом заболевания. Однако впоследствии многие исследователи обнаружили антииммуноглобулины в сыворотке крови здоровых лиц, исходя из чего предположили, что продукция антииммуноглобулинов представляет собой физиологический, а не патологический процесс. На этой основе была разработана модель иммунной системы, в которой контрольно-регуляторные влияния зависят от множества взаимодействующих компонентов, а антииммуноглобулины, направленные против активного центра молекулы специфического антитела (антиидиотипические антитела), играют ведущую роль. Было сделано предположение (N. K. Erne, 1974), что распознавание идиотипических детерминант и развитие антиидиотипического иммунного ответа представляет собой центральный механизм контроля и регуляции биосинтеза антител. Эта теория получила название *сетевой теории регуляции иммунного ответа.*

В теории Эрне можно выделить два основных положения:

1) иммуноглобулины, а также иммуноглобулиновые рецепторы на поверхности антигенреактивных Т- и В-лимфоцитов имеют детерминанты, обладающие антигенными свойствами и получившие название «идиотип» (идиотипические детерминанты);

2) в организме преобладают лимфоциты, способные в норме распознать своими рецепторами идиотипические детерминанты и реализовать антиидиотипический ответ. Антиидиотипическое антитело также

может быть распознано, и на него вырабатываются анти-идиотипические антитела до тех пор, пока иммунный ответ не угаснет. Полагают, что идиотип и анти-антиидиотип являются идентичными структурами.

Исследования последних лет подтверждают важную роль идиотип-антиидиотипических взаимодействий в регуляции иммунного ответа. Необходимо выделить следующие основные положения:

1) антиидиотипический ответ развивается одновременно с обычным иммунным ответом на чужеродные антитела;

2) идиотип-антиидиотипические взаимодействия обуславливают возможность как стимуляции, так и супрессии лимфоцитов под влиянием антиидиотипических антител. С учетом этих данных становится ясно, что развивающийся одновременно с обычным иммунным ответом антиидиотипический ответ, стимулируя или угнетая первый в зависимости от тех или иных обстоятельств, обеспечивает его саморегуляцию по типу обратной связи.

Таким образом, при осуществлении иммунного ответа развиваются антитела, иммунные комплексы и/или клеточно-опосредованный иммунный ответ. Для того чтобы сбалансировать эти медиаторы иммунопатологии и не дать им «работать» против собственных тканей, одновременно включается регуляторный механизм, представляющий собой сложную сеть Т-, В-клеток и антител, координированный как антиидиотипический иммунный ответ. Этот механизм обеспечивает контроль, необходимый для предотвращения повреждения органов-мишеней во время бесчисленных иммунных реакций, генерируемых «хозяином» в пределах собственного организма.

Из сказанного ясно, что нарушение идиотип-антиидиотипических взаимодействий будет способствовать развитию аутоиммунных заболеваний.

5 Теория поликлональной активации В-лимфоцитов. Обнаружено, что многие вещества химической или биологической природы обладают способностью индуцировать активацию В-лимфоцитов, которая приводит к их пролиферации и продукции антител. Как правило, такие антитела относятся к иммуноглобулинам класса М. В том случае, если поликлональной активации подверглись аутореактивные В-лимфоциты, продуцирующие аутоантитела, возможно развитие аутоиммунного заболевания.

Поликлональные активаторы В-лимфоцитов:

- липополисахарид;
- очищенный белок туберкулина;

- протеин A *Staphylococcus aureus* белок, ассоциированный с липидом А;
- протеолитические ферменты (например, трипсин);
- полианионы (например, декстрана сульфат);
- антибиотики (например, нистатин, амфотерицин В);
- микоплазма;
- некоторые вирусы и вирусные компоненты (вирус Эпштейна–Барра, вирус кори, белки теплового шока);
- паразиты (*Trypanosoma cruzi*, *Plasmodium malariae*).

6 Теория развития аутоиммунитета под влиянием суперантигенов. Бактериальные суперантигены получили свое название в связи со способностью активировать большое количество Т- и В-лимфоцитов независимо от антигенной специфичности этих клеток. Выше упоминалось, что при классическом варианте антигенного распознавания Т-хелпер активируется под влиянием взаимодействия Т-клеточного антиген-распознающего рецептора (ТАГРР) и пептида, который презентруется антигенпредставляющей клеткой (АПК) в ассоциации с молекулой главного комплекса гистосовместимости класса II (рисунок 2.2). При этом только один или несколько Т-лимфоцитов-хелперов могут быть активированы.

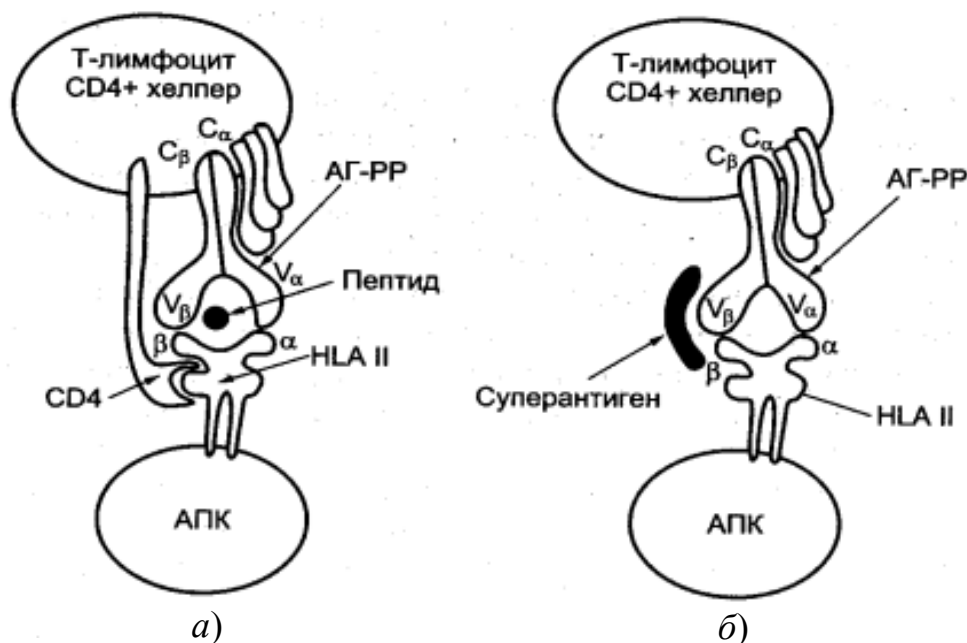


Рисунок 2.2 – Активация Т-лимфоцитов-хелперов под влиянием суперантигена:
а – классический путь активации;
б – активация суперантигеном

Активация Т-лимфоцитов-хелперов под влиянием суперантигенов происходит совсем по-другому. В этом случае суперантиген не поглощается антигенпредставляющей клеткой и не подвергается обычному перевариванию (процессингу) с образованием пептида. При этом суперантиген как бы обходит этот необходимый для специфического распознавания этап и неспецифически связывается с вариабельной частью бета-цепи Т-клеточного распознающего рецептора вне его антигенспецифической зоны (сайта). Происходит своеобразное перекрестное связывание молекул главного комплекса гистосовместимости антигенпрезентирующей клетки с Т-клеточным распознающим рецептором. В случае такого механизма активации Т-лимфоцитов-хелперов возможна одновременная активация большого их количества [9, 10].

Таким образом, отличительные особенности стимуляции Т-лимфоцитов под влиянием суперантигенов заключаются в следующем:

- для этого нет необходимости в переваривании (процессинге) антигена в антигенпредставляющей клетке;
- такая стимуляция не зависит от антигенной специфичности молекул комплекса HLA и Т-клеточного распознающего рецептора;
- суперантиген способен стимулировать в 10^3 – 10^4 раз больше лимфоцитов, чем процессированный антиген;
- аллогенный (чужеродный) суперантиген может стимулировать как хелперы (CD4+), так и киллеры (CD8+) Т-лимфоциты;
- аутологичный (self) суперантиген может стимулировать только Т-лимфоциты-хелперы (CD4+);
- для полноценной стимуляции Т-лимфоцитов чужеродным суперантигеном необходим дополнительный, костимуляционный, сигнал.

Чужеродные суперантигены описаны для *Staphylococcus aureus* (энтеротоксины А, В, С и другие, токсин, вызывающий синдром токсического шока, эксфолиативные токсины), *Streptococcus pyogenes* (эритро-генный токсин, токсины А, В, С, D); для *Mycoplasmae arthritidis*.

Под влиянием этих суперантигенов могут развиваться следующие заболевания (состояния): пищевая токсикоинфекция, синдром токсического шока, синдром чешуйчатой кожи, ревматическая лихорадка, артрит и др.

Установлено также, что некоторые опухолевые вирусы, находящиеся в геноме клетки в форме провируса, могут кодировать продукцию белка, который вызывает стимуляцию Т-лимфоцитов, выступая в качестве суперантигена.

Рассматриваются три возможных механизма участия суперантигенов в развитии аутоиммунных нарушений.

А. Активация аутореактивных Т-лимфоцитов. Доказано, что суперантигены могут непосредственно активировать аутореактивные Т-лимфоциты, которые затем мигрируют в соответствующие ткани и вызывают аутоиммунные нарушения, продуцируя цитокины и/или реализуя свою киллинговую функцию.

Б. Активация аутореактивных В-лимфоцитов. Осуществляется за счет того, что суперантиген связывает молекулы комплекса HLA класса II, имеющиеся на В-лимфоцитах, с молекулой Т-клеточного антигенраспознающего рецептора. В этом случае активация Т-лимфоцитов происходит без специфического распознавания антигена, а неспецифически под влиянием суперантигена. Тем не менее такой Т-лимфоцит продуцирует соответствующие цитокины, которые способствуют тому, что активированный аутореактивный В-лимфоцит начинает продуцировать аутоантитела. Последние образуют иммунные комплексы и, оседая в тканях, вызывают их повреждение. Не исключается, что В-лимфоциты могут активироваться и через собственный антигенраспознающий иммуноглобулиновый рецептор.

В. Активация антигенпредставляющих клеток. Суперантигены могут активировать антигенпредставляющие клетки, например макрофаги. Это приводит к высвобождению из них цитокинов, супероксидных анионов и других медиаторов воспаления. Активация макрофагов может также привести к нарушению переваривания (процессинга) антигенов с последующей презентацией аутоантигенов аутореактивным Т-лимфоцитам.

7 Теория молекулярной мимикрии. Термин «мимикрия» в свое время был предложен для объяснения подобия, идентичности антигенных детерминант некоторых микроорганизмов антигенным детерминантам хозяина, в связи с чем их распознавание иммунной системой не происходит, что и обуславливает развитие инфекционного заболевания. В настоящее время теория молекулярной мимикрии видоизменилась и представлена двумя вариантами (рисунок 2.3).

А. Согласно первому варианту теории, некоторые микроорганизмы действительно обладают перекрестной реактивностью с антигенными детерминантами хозяина возможно не за счет идентичности, а за счет достаточно выраженного подобия. Это обстоятельство имеет свое объяснение. Действительно, главнейшая роль иммунной системы состоит в том, чтобы защитить организм от инфекций. Для этой цели основные клетки иммунной системы – Т- и В-лимфоциты –

снабжены антигенраспознающими рецепторами самой разной специфичности, что позволяет им распознать любой внедрившийся в организм инфекционный агент.



Рисунок 2.3 – Роль мимикрии в развитии аутоиммунитета

Распознав чужеродный агент, иммунная система защищается двумя основными механизмами:

- 1) продукцией гуморальных антител;
- 2) генерацией цитотоксических Т-лимфоцитов. При первом механизме защиты антитела поражают внеклеточные инфекционные агенты и их токсины, образуя иммунные комплексы; при втором механизме – для спасения всего организма цитотоксическим Т-лимфоцитам приходится разрушать собственные клетки, в которых прячутся внутриклеточные возбудители.

Таким образом, иммунитет к инфекционным агентам довольно часто имеет иммунологический компонент либо в виде иммунных комплексов, либо в виде цитотоксических Т-лимфоцитов. Отсюда следует, что, развивая противоинфекционный ответ, иммунная система должна «выбирать» силу, с которой она защищается: ответ должен быть достаточным для элиминации возбудителя, но безвредным для организма. Этот баланс зависит от многих условий: а) степени выраженности и продолжительности инфекции; б) повреждающего действия патогена и степени иммунного ответа; в) количества и значимости тех клеток хозяина, которые были разрушены при попытке элиминации внутриклеточного возбудителя.

Микроорганизмы экспрессируют множество антигенов, которые подобны, если не идентичны, антигенам хозяина. Если бы все Т- и В-лимфоциты, способные реагировать с этими антигенами, были элиминированы в период создания толерантности, то в защитных

способностях иммунной системы были бы большие пробелы, что позволило бы этим микроорганизмам беспрепятственно внедряться в организм. Однако это не так, следовательно, те Т- и В-лимфоциты, которые распознают инфекционные агенты, обладающие антигенами, подобными антигенам хозяина (перекрестно реагирующие антигены), могут реагировать с собственными клетками, т.е. обладают аутореактивностью.

Таким образом, при создании толерантности в эмбриональном и раннем постнатальном периоде полного разрушения аутореактивных Т- и В-лимфоцитов не наступает. Сохранив аутореактивные Т- и В-лимфоциты, организм увеличивает возможности иммунной системы противостоять инфекционным агентам, обладающим подобными антигенными структурами. И как следствие, развитие протективного антиинфекционного иммунного ответа при определенных условиях может приводить к развитию аутоиммунного ответа. Однако следует учитывать, что далеко не всегда аутоиммунный ответ (особенно в виде продукции гуморальных аутоантител после инфекционных заболеваний) заканчивается развитием аутоиммунного заболевания (таблица 2).

Таблица 2 – Роль инфекционных агентов и факторов внешней среды в развитии ряда основных аутоиммунных заболеваний

Заболевание	Фактор	Вероятный механизм
1	2	3
Острая ревматическая лихорадка, ревматизм, постстрептококковый гломерулонефрит	Бета-гемолитические стрептококки группы А	Молекулярная мимикрия
Аутоиммунный тиреоидит	Высокое потребление йода	Презентация скрытых эпитопов
Диффузный токсический зоб (б. Грейвса)	<i>Yersinia enterocolica</i>	Молекулярная мимикрия
Сахарный диабет 1 типа	Сохакіе группы В	Гиперпродукция интерферона
СКВ	Вирус Эпштейна–Барр, инсоляция	Апоптоз, суперантигены
Анкилозирующий спондилит	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Презентация артритогенных пептидов в комплексе с HLAB27
Реактивный артрит	<i>Chlamydia pneumoniae</i>	Персистенция в суставе

Продолжение таблицы 2

1	2	3
Ревматоидный артрит	Курение	Цитруллинирование белков бронхиальной стенки на фоне хронического воспаления
Гранулематоз Вегенера	<i>Staphylococcus aureus</i>	Продукция токсина токсического шока TSST-1 с функциями суперантигена
Синдром Гийена–Барре	<i>Campilobacter jejuni</i>	Молекулярная мимикрия

Б. Согласно второму варианту теории молекулярной мимикрии, собственные антигены хозяина могут модифицироваться под влиянием различных факторов: длительного воздействия инфекционных агентов, влияния свободных радикалов, NO, ксенобиотиков, лекарственных средств, воздействия факторов окружающей среды (ионизирующее и ультрафиолетовое излучение, воздействие низких температур и т.п.). В результате таких воздействий аутоантигены изменяются и распознаются иммунной системой как чужеродные (non-self-). Продуцирующиеся аутоантитела и цитотоксические лимфоциты связываются не только с модифицированными аутоантигенами, но и с истинными аутоантигенами за счет все той же перекрестной реактивности (мимикрии, подобия) [11, 14].

2.2 Генетические факторы аутоиммунных заболеваний

Важно подчеркнуть, что наследственная предрасположенность в разной степени присуща всем аутоиммунным заболеваниям. В большинстве случаев АИЗ являются полигенными заболеваниями с неполной пенетрантностью, т.е. на их возникновение влияют внешние причины. Так, у однояйцевых близнецов конкордантность развития сахарного диабета 1 типа составляет 30–70 %. У 10 % больных ревматоидным артритом заболевание имеет близкий родственник.

Наиболее частой причиной предрасположенности к аутоиммунным заболеваниям является гаплотип генов основного комплекса гистосовместимости человека (HLA). Так как в иммунной системе продукты генов системы HLA презентруют антигенные пептиды Т-клеткам, набор генов HLA определяет направленность иммунного

ответа. Врожденные особенности презентации чужеродных антигенов приводят к аутоиммунным реакциям. Выделяют аллели HLA, которые предрасполагают к развитию того или иного аутоиммунного заболевания, а также аллели HLA, при носительстве которых вероятность развития аутоиммунного заболевания мала – так называемые «протективные» аллели. Большинство аутоиммунных заболеваний ассоциируется с наличием в HLA-фенотипе следующих антигенов: DR2, DR3, DR4, DR5. Ревматоидный артрит ассоциируется с HLA-DR4, тиреоидит Хашимото – с HLA-DR5, рассеянный множественный склероз – с HLA-DR2, системная красная волчанка – с HLA-DR3. Ассоциациями с комплексом MHC не исчерпываются связи развития аутоиммунных заболеваний с определенными генами. Например, заболеваемость ревматоидным артритом ассоциирована с аллелями HLA-DRB1 и HLA-DRB4; в то же время развитие этого заболевания сцеплено с генами PTPN22 (кодирует внутриклеточную тирозинфосфатазу 22), SIPA (детерминирует уровень экспрессии молекул MHC-II) и PAD14 (кодирует пептидиларгининдеиминазу-4, осуществляющую посттранскрипционную модификацию белков, заменяя аргинин на цитрулин). Ген PTPN22 ассоциирован также с аутоиммунным поражением щитовидной железы. У человека и мыши идентифицировано около 20 генов, сцепленных с заболеваемостью сахарным диабетом типа I. Среди этих генов – CTLA4, IL2, IL1, IL4, TCRA, TCRB, Ins и т.д. Описаны полиморфизмы других генов иммунной системы, которые часто отмечаются при аутоиммунных заболеваниях. К ним относят ряд генов цитокинов, рецепторных молекул, врожденные дефекты факторов комплемента, селективный дефицит IgA [11].

Таблица 3 – HLA-зависимые болезни

Болезнь	Антиген, на который развивается иммунный ответ	HLA-антигены
1	2	3
Целиакия	Альфа-глиадин	DR3, DR7
Синдром Гудпасчера	Коллаген базальной мембраны клубочков почки	DR2
Болезнь Грейвса	Тиротропиновый рецептор	DR3, DR5
Тиреоидит Хашимото	Тироглобулин, микросомы	DR3, DR5
Инсулинзависимый сахарный диабет	Декарбоксилаза глутаминовой кислоты (ДГК-65 и ДГК-67), инсулиновый рецептор, тирозинфосфатаза 1A-2 и 1A-2P, β -клетки поджелудочной железы	DR3, DR4

Продолжение таблицы 3

1	2	3
Рассеянный склероз	Основной белок миелина	DR2, DR4
Тяжелая миастения	Рецептор к ацетилхолину	DR3
Болезнь Бехтерева	Неизвестен	B27
Синдром Рейтера	Неизвестен	B27
Пернициозная анемия	H ⁺ /K ⁺ -АТФаза, внутренний фактор, париетальные клетки желудка	DR5
Нарколепсия	Неизвестен	DR7
Прогрессирующий системный склероз	ДНК-топоизомераза, РНК-полимераза	DR5
Псориаз вульгарный	Неизвестен	DR7
Ревматоидный артрит	Fc фрагмент IgG, коллаген, кальпагатин	DR7, DR21
Ювенильный ревматоидный артрит	Fc фрагмент IgG, коллаген	DR5
СКВ	Двухспиральная ДНК, кардиолипид, факторы свертывания, Sm, RD, RNP	DR3, DR2
Витилиго	Тирозиназа	DR4

Помимо генетических факторов большую роль в чувствительности к аутоиммунным заболеваниям играют эндокринные факторы и пол. Установлено, что женщины в большей мере, чем мужчины, подвержены аутоиммунным заболеваниям. Так, заболеваемость среди женщин множественным склерозом, ревматоидным артритом в три раза выше, чем у мужчин, системной красной волчанкой – в девять раз. Замечено также, что некоторые аутоиммунные заболевания у женщин протекают тяжелее, чем у мужчин. Причины такой закономерности до настоящего времени полностью не установлены. Факторами, способствующими повышенной заболеваемости женщин аутоиммунной патологией, по мнению многих исследователей, способны выступать следующие:

1. Сила иммунной реакции на антигены. Существующие факты указывают на то, что женский организм обладает более интенсивным иммунным ответом, чем мужской. У женщин на ряд антигенов продуцируются более высокие титры антител, чем у мужчин, у них в крови также определяется более высокое количество CD4⁺-клеток, а также концентрации сывороточного IgM.

Изучение этого вопроса на животных выявило следующие особенности в зависимости от пола. Было установлено, что мыши-самки

более устойчивы ко многим вирусным инфекциям, чем самцы. Это наблюдается в отношении вируса Коксаки В-3, вируса простого герпеса, вируса везикулярного стоматита, вируса энцефалита Тейлера. Полученные результаты связывают с тем, что у самок иммунный ответ развивается с преобладанием реакций Тн1-клеток, а у самцов – Тн2-клеток.

2. Различия в гормональном статусе особей. Это хорошо продемонстрировано на мышах. Показано, что гормональный статус оказывает заметное влияние на характер иммунореактивности организма. Известно, что мыши-самцы более восприимчивы к инфицированию вирусом Коксаки В-3, чем самки. Введение самкам тестостерона повышало их чувствительность к этому вирусу. И, напротив, введение эстрадиола самцам приводило к снижению их восприимчивости к инфицированию вирусом Коксаки В-3. В других исследованиях установлено, что эстроген стимулирует продукцию аутоантител у мышей с СКВ, а введение антиэстрогенных веществ подавляет этот процесс. Показано, что путем введения тестостерона удается достичь существенного снижения аутоиммунных процессов у самок с индуцированным аутоиммунным энцефалитом, генетически детерминированным спонтанным диабетом, системной красной волчанкой, а кастрация самцов повышает их поражаемость этими заболеваниями. Кроме половых гормонов (эстрогена, прогестерона, тестостерона) регуляторное влияние на иммунные реакции оказывают и другие гормоны. Так, установлено, что пролактин оказывает стимулирующее влияние на иммунный ответ, а удаление передней доли гипофиза (где он вырабатывается) приводит к развитию сильной иммунодепрессии, которая может быть купирована инъекциями экзогенного пролактина. Ко многим гормонам на Т- и В-лимфоцитах обнаружены рецепторы, через которые возможна модификация их функциональной активности. Все эти данные указывают на то, что эндокринная система играет важную роль в иммунных процессах, а как известно, эндокринный статус женщин и мужчин существенно различается [14].

2.3 Механизмы повреждения клеток при аутоиммунных заболеваниях

Клинические и экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в основе развития аутоиммунных заболеваний лежат те же механизмы, которые иммунная система использует в защите организма от экзогенной интервенции – антитела, цитотоксические Т-лимфо-

циты. Давно установлена связь развития аутоиммунных заболеваний с воспалительным процессом, а также перенесенными инфекционными заболеваниями. В этих случаях может происходить эктопическая экспрессия молекул МНС, что провоцирует презентацию аутоантигенов «молчащим» аутоспецифическим клонам.

До недавнего времени считалось общепризнанным, что Th1-ориентация иммунного ответа благоприятствует развитию Т-клеточных органоспецифических аутоиммунных процессов, тогда как Th2-ориентация – развитию системных аутоиммунных процессов с преобладанием гуморальных иммунных факторов (например, СКВ).

Однако недавно было обнаружено, что развитие Т-клеточных аутоиммунных процессов, прежде всего аутоиммунного энцефаломиелита и ревматоидного артрита, контролирует субпопуляция Th17-клеток. Первые сведения на этот счет были получены в опытах с выключением гена TGF β .

Несмотря на то что при этом создаются условия для растормаживания аутоиммунных клонов и происходит усиление пролиферации Т-лимфоцитов, было выявлено блокирование развития аутоиммунного энцефаломиелита. Позже было показано, что TGF β наряду с IL-6 индуцирует дифференцировку Th17-клеток. Усиление образования Th17-клеток, синтезирующих IL-17 и IL-22, служит основным фактором, способствующим развитию аутоиммунного поражения ряда органов. Среди провоспалительных цитокинов, участвующих в патогенезе аутоиммунного воспаления, наибольшая роль принадлежит IL-6. Очевидно, это также обусловлено его способностью стимулировать дифференцировку Th17-клеток. Несмотря на то что цитокины, продуцируемые Th1-клетками, подавляют развитие Th17-клеток, было обнаружено, что при аутоиммунных процессах Т-клетки одновременно продуцируют IL-17 и IFN γ . Роль последнего в качестве провоспалительного фактора общеизвестна.

Один из основных эффекторных механизмов, реализуемых при органоспецифических аутоиммунных процессах, – цитотоксический механизм, обусловленный активностью цитотоксических CD8⁺ Т-клеток. Он лежит в основе поражения β -клеток поджелудочной железы при инсулинзависимом сахарном диабете. Цитотоксический механизм обуславливает локализованный тип поражения. Это связано с механизмом действия цитотоксических Т-лимфоцитов, индуцирующих апоптоз отдельных клеток. Как известно, клетка, вступающая на путь апоптоза, фагоцитируется еще до полной ее гибели, что предотвращает «загрязнение» межклеточного пространства внутриклеточными молекулами. В то же время поглощение макрофагами клеток-мишеней спо-

способствует поддержанию аутоиммунного процесса за счет презентации аутоантигенов другим CD8⁺ Т-клеткам.

Воспалительный тип иммунного ответа, связанный с активностью Th17- и особенно Th1-клеток (или их продукта IFN γ), сопряжен с активацией макрофагов, выработкой ими активных форм кислорода, оксида азота, а также других субстанций, обладающих не только бактерицидной, но и цитотоксической активностью в отношении клеток организма. Не менее существенно выделение активированными макрофагами провоспалительных цитокинов, обуславливающих лизис костной и хрящевой ткани, размножение клеток соединительной ткани (формирование паннуса при ревматоидном артрите), а также развитие сосудистых проявлений, свойственных воспалительной реакции. Воспалительная симптоматика определяет клинические проявления многих аутоиммунных заболеваний. Иммунное воспаление, лежащее в основе многих аутоиммунных процессов, укладывается в картину гиперчувствительности замедленного типа (IV тип по классификации Р. Кумбса (R. Coombs) и П. Джелла (P. Gell)).

При преобладании гуморального аутоиммунного ответа (при системных аутоиммунных заболеваниях) развитие процесса идет под преобладающим контролем Th2-клеток и картину иммунного поражения определяют реакции, вызываемые антителами. Основной патогенный потенциал этого процесса связан с образованием аутоантител классов IgG1 и IgG3, т.е. классов, благодаря особенностям строения Fc-области обладающих максимальной способностью привлекать различные эффекторные механизмы к реализации своего действия (в первую очередь комплемент, фагоциты и естественные киллеры). Один из трех основных механизмов реализации эффекта аутоантител состоит в цитотоксическом действии (цитотоксический тип гиперчувствительности). Второй важнейший механизм реализации повреждающего эффекта антител обусловлен не их действием на клетки (прямым или опосредованным через другие клетки), а последствиями формирования свободных иммунных комплексов, которые при избыточном образовании не успевают элиминироваться макрофагами и откладываются в участках тканей, экспрессирующих Fc-рецепторы (в частности на базальных мембранах, стенках сосудов и др.). С помощью тех же участков (распознаваемых Fc-рецепторами) антитела привлекают и активируют макрофаги. В результате развивается локальное воспаление. Формируется иммунокомплексная патология (тип III по Coombs и Gell).

Третий механизм действия антител обусловлен эффектами, возникающими при взаимодействии антитела с клеткой-мишенью. Аутоантитела, реагирующие с молекулами поверхности клеток, могут

оказывать как блокирующее, так и стимулирующее действие (в зависимости от особенностей молекулы-мишени и связанных с ней сигнальных путей). Так, при микседеме аутоантитела к рецептору тиреотропного гормона, взаимодействуя с ним, блокируют его эффект, что выражается в гипотиреозе. При диффузном токсическом зобе (базедова болезнь) образуются аутоантитела к другим эпитопам той же молекулы, действующие подобно тиреотропному гормону, в результате чего развивается гипертиреоз. Поскольку этот эффект достигается накоплением аутоантител, а не тиреотропного гормона, при этом не срабатывает механизм отрицательной обратной связи, состоящий в подавлении выработки этого гормона в гипофизе и гипоталамусе [12, 14].

2.4 Сопряженность аутоиммунных заболеваний с другими заболеваниями

Ряд аутоиммунных расстройств (например, при ревматических заболеваниях) сопровождается опухолевым поражением лимфоидной ткани и неоплазмами других локализаций. С другой стороны, у лиц с лимфопролиферативными заболеваниями часто обнаруживаются симптомы аутоиммунных состояний. Так, при гипертрофической остеоартропатии выявляют рак легких, плевры, диафрагмы, реже – желудочно-кишечного тракта, при вторичной подагре – лимфопролиферативные опухоли и метастазы, при пирофосфатной артропатии и моноартрите – метастазы в кости. Нередко полиартрит и волчаночноподобный и склероподобный синдромы сопровождаются злокачественными опухолями различной локализации, а ревматическая полимиалгия и криоглобулинемия – соответственно раком легких, бронхов и синдромом повышенной вязкости крови.

Часто и злокачественные новообразования проявляются ревматическими заболеваниями. При ревматоидном артрите также повышен риск развития лимфогранулематоза, хронического миелолейкоза, миеломы. Опухоли чаще возникают при хроническом течении заболевания. Индукция неоплазм увеличивается по мере увеличения продолжительности заболевания, например, при синдроме Шегрена риск заболевания раком возрастает в 40 раз.

В основе этой закономерности лежат следующие механизмы: экспрессия Ag CD+ на В-клетках, синтезирующих органоспецифические АТ (в норме этот Ag представлен на Т-лимфоцитах); избыточная пролиферация больших гранулярных лимфоцитов, обладающих актив-

ностью натуральных киллеров (фенотипически они относятся к CD8+); инфицирование ретровирусами HTLV-1 и вирусами Эпштейна–Барр; поликлональная активация В-клеток с выходом из-под регуляции этого процесса; гиперпродукция ИЛ-6; длительное лечение цитостатиками; нарушение активности натуральных киллеров; дефицит CD4+.

При первичных иммунодефицитах часто обнаруживают признаки аутоиммунных процессов. Высокая частота аутоиммунных нарушений выявлена при сцепленной с полом гипогаммаглобулинемии, недостаточности IgA, иммунодефицитах с гиперпродукцией IgA, при атаксии-телеангиэктазии, тимоме, при синдроме Вискотта – Олдрича.

Известен целый ряд аутоиммунных заболеваний, при которых были идентифицированы иммунодефициты (прежде всего связанные с функцией Т-клеток). У лиц с системными заболеваниями этот феномен выражен чаще (при СКВ – в 50–90 % случаев), чем при органоспецифических (при тиреоидите – в 20–40 % наблюдений).

2.5 Принципы диагностики аутоиммунных заболеваний

Общим принципом диагностики аутоиммунных заболеваний является обнаружение аутоантител или сенсibilизированных лимфоцитов, но ситуация осложняется тем, что наличие указанных факторов может наблюдаться у здоровых лиц и у пациентов с аутоиммунным процессом без клинического проявления. Точная диагностика аутоагрессии возможна при наличии следующих критериев:

- а) прямое доказательство циркулирующих или связанных аутоантител или сенсibilизированных лимфоцитов, направленных против Аг, ассоциированного с данным заболеванием;
- б) повышенное содержание в сыворотке иммунных комплексов или наличие их в тканях, лимфоцитарная инфильтрация ткани;
- в) идентификация аутоантигена, против которого направлен иммунный ответ;
- г) перенос аутоиммунного процесса лимфоцитами или с помощью сыворотки, содержащей АТ;
- д) возможность создания экспериментальной модели заболевания с соответствующими морфологическими нарушениями путем переноса сыворотки или лимфоцитов [2, 4].

СОЭ. Определение. СОЭ – это скорость образования столбика плазмы, свободного от эритроцитов, в вертикальном капилляре. Из-

меряют СОЭ в стандартных условиях, капилляр заполняют разведенной кровью с антикоагулянтом.

Диагностическая значимость. При воспалении в сыворотке увеличивается содержание фибриногена (одного из белков острой фазы воспаления), что приводит к агглютинации эритроцитов и повышению СОЭ. Таким образом, повышение СОЭ свидетельствует о воспалении, но не позволяет определить его причину. При аутоиммунных заболеваниях измерение СОЭ позволяет определить стадию заболевания (обострение или ремиссия), оценить его активность и эффективность лечения. Определение СОЭ малоинформативно при заболеваниях, сопровождающихся появлением аномальных эритроцитов (например, при серповидноклеточной анемии и микросфероцитозе), повышении вязкости плазмы, а также при тяжелой анемии.

В норме СОЭ, измеренная с помощью метода Вестергрена, у молодых мужчин составляет не более 15 мм/ч, у молодых женщин – не более 20 мм/ч.

Диагностическое значение небольшого (до 30 мм/ч) повышения СОЭ у пожилых не установлено. У молодых повышение СОЭ до 20 мм/ч в большинстве случаев свидетельствует о воспалении. У больных любого возраста измерение СОЭ в динамике более информативно, чем однократное определение этого показателя.

Выраженное повышение СОЭ более характерно для инфекционных и воспалительных заболеваний, чем для патологии опорно-двигательного аппарата, в частности остеоартроза, фибромиалгии, переломов костей. Определение СОЭ – один из наиболее простых лабораторных методов диагностики и оценки эффективности лечения ревматической полимиалгии и гигантоклеточного артериита.

СОЭ может повышаться при тиреотоксикозе, гипотиреозе, приеме пероральных контрацептивов, беременности, после хирургического вмешательства. После родов и хирургического вмешательства СОЭ может оставаться повышенной в течение месяца.

Нормальная СОЭ исключает воспаление, при повышении СОЭ необходимы дальнейшие исследования для выяснения причины воспаления.

С-реактивный белок. *Определение.* С-реактивный белок – один из белков острой фазы воспаления, который содержится в сыворотке и связывает капсульный полисахарид (С-полисахарид) *Streptococcus pneumoniae*.

Методы выявления. С-реактивный белок определяют в реакции преципитации и в реакции агглютинации частиц латекса, покрытых антителами к этому белку.

Диагностическая значимость. В большинстве случаев чем выше СОЭ, тем выше уровень С-реактивного белка. Исключение составляют следующие случаи:

1) уровень С-реактивного белка быстро повышается даже после небольшого асептического повреждения тканей, СОЭ при этом остается нормальной;

2) СОЭ повышается, а уровень С-реактивного белка не меняется при некоторых вирусных инфекциях, тяжелой интоксикации, некоторых формах хронического артрита. В этих случаях уровень С-реактивного белка – менее информативный показатель, чем СОЭ. Иногда уровень С-реактивного белка измеряют для оценки активности ревматизма. Поскольку уровень С-реактивного белка в течение суток может резко меняться, его следует определять в динамике.

Ревматоидный фактор. *Определение.* Ревматоидный фактор – это аутоантитела IgM к Fc-фрагменту IgG. В сыворотке ревматоидный фактор обычно присутствует в виде комплекса с IgG.

Методы выявления. Любые частицы, покрытые IgG, могут быть агглютинированы ревматоидным фактором. Первоначально для обнаружения ревматоидного фактора использовались покрытые антителами эритроциты барана или человеческие эритроциты группы 0. В последующем их заменили на частицы латекса и бентонита, что повысило чувствительность метода. В последнее время многие лаборатории применяют более точный метод определения ревматоидного фактора, основанный на нефелометрии. При нефелометрическом определении ревматоидного фактора оценивается повышение мутности сыворотки после добавления к ней IgG. Сыворотку, предназначенную для определения ревматоидного фактора, хранят при температуре не выше -20°C .

Диагностическая значимость. В низком титре (до 1:80) ревматоидный фактор выявляется у 5 % здоровых лиц моложе 60 лет и у 30 % – старше 80 лет. Более чем у 75 % больных ревматоидным артритом титр ревматоидного фактора в реакции латекс-агглютинации превышает 1:80. В высоком титре ревматоидный фактор выявляется у больных с тяжелым прогрессирующим ревматоидным артритом. При этом обычно наблюдаются внесуставные проявления заболевания, например ревматоидные узелки, системный васкулит, синдром Шегрена. При синдроме Шегрена ревматоидный фактор определяется в наиболее высоком титре. Ревматоидный фактор в сыворотке обычно появляется через 3–6 месяцев после начала ревматоидного артрита. У серопозитивных больных (больные, в сыворотке которых выявляется ревматоидный фактор) во время ремиссии титр

ревматоидного фактора значительно снижается, хотя обычно не нормализуется. Ревматоидный фактор не специфичен для ревматоидного артрита и выявляется при других аутоиммунных заболеваниях, сопровождающихся поражением суставов, инфекционном эндокардите, некоторых хронических заболеваниях печени и идиопатическом фиброзирующем альвеолите.

Другие аутоантитела к иммуноглобулинам. С помощью реакции латекс-агглютинации и нефелометрии выявляются преимущественно IgM к IgG. У некоторых больных эти антитела представляют собой мономерную молекулу. Помимо них в сыворотке больных ревматоидным артритом (особенно сопровождающимся системным васкулитом) могут обнаруживаться также IgG и IgA к IgG. Встречаются также антитела к Fab-фрагменту IgG, однако их роль в патогенезе заболевания не установлена. В настоящий момент исследование аутоантител к IgG, не относящихся к ревматоидному фактору, проводят лишь в научных целях.

Роль ревматоидного фактора в патогенезе ревматоидного артрита. Присутствие иммунных комплексов, в состав которых входит ревматоидный фактор, в синовиальной жидкости пораженных суставов позволяет предположить, что ревматоидный фактор участвует в развитии воспаления при ревматоидном артритe. Однако фактов, подтверждающих это предположение, пока нет. В некоторых случаях ревматоидный фактор определяется только в синовиальной жидкости, а в сыворотке отсутствует. Выявление ревматоидного фактора в синовиальной жидкости пораженных суставов позволяет подтвердить диагноз серонегативного ревматоидного артрита.

Антинуклеарные антитела. *Определение.* Антинуклеарные антитела – это антитела, связывающиеся с теми или иными структурами клеточного ядра. Чаще всего для определения антинуклеарных антител используется непрямая иммунофлюоресценция.

Определение антинуклеарных антител методом иммунофлюоресценции. В качестве клеточного субстрата используются замороженные срезы, например пищевода обезьяны, печени крысы, или препараты, приготовленные из суспензии клеток с крупными ядрами, например из человеческих клеток линии HEp-2. Определение антинуклеарных антител проводят следующим образом:

- 1) клеточный субстрат инкубируют с исследуемой сывороткой;
- 2) отмывают от несвязавшихся сывороточных белков;
- 3) инкубируют в присутствии меченных флюоресцеином антител к человеческим иммуноглобулинам, после чего вновь отмывают;
- 4) исследуют с помощью флюоресцентного микроскопа.

Антинуклеарные антитела, содержащиеся в исследуемой сыворотке, связываются с клеточным субстратом, а затем – с мечеными антителами против иммуноглобулинов. Если сыворотка не содержит антинуклеарных антител, меченые антитела, добавленные к клеточному субстрату, при отмывке удаляются. Для определения титра антинуклеарных антител исследование проводят с серийными разведениями исследуемой сыворотки. Каждая лаборатория сама устанавливает нормальные показатели титра антинуклеарных антител, поскольку они зависят от типа клеточного субстрата и способа его фиксации. Чаще всего для выявления антинуклеарных антител используется культура человеческих клеток HEp-2 (клетки рака гортани), содержащих много ядерных антигенов: Ro/SS-A, ядерный антиген пролиферирующих клеток и антигены центромеры. Использование меченых антител к разным классам иммуноглобулинов показало, что большинство антинуклеарных антител относятся к IgG.

Диагностическая значимость. Основная цель исследования антинуклеарных антител – исключить СКВ, поскольку при этом заболевании антинуклеарные антитела появляются в сыворотке 95 % больных в течение трех месяцев после начала заболевания. Антинуклеарные антитела выявляются не только при СКВ, они могут обнаруживаться у пожилых, появляются при применении некоторых лекарственных средств, а также при некоторых артритах. Если титр антинуклеарных антител повышен, необходимо определить, к какому антигену они направлены, так как при разных аутоиммунных заболеваниях выявляются антинуклеарные антитела разной специфичности. Титр антинуклеарных антител не позволяет судить об активности заболевания и эффективности лечения.

Тип окрашивания (характер распределения флюоресцентной метки в клетках) при разных заболеваниях неодинаков и определяет направление дальнейшего исследования антинуклеарных антител. Исследуемая сыворотка может содержать антинуклеарные антитела разной специфичности, однако тип окрашивания определяется теми антителами, которые присутствуют в наибольшем титре.

Диффузное окрашивание (равномерное распределение метки) наименее специфично и встречается чаще всего при СКВ, лекарственном волчаночном синдроме и других аутоиммунных заболеваниях, а также у пожилых. При диффузном окрашивании клеток реакцию повторяют с большим разведением исследуемой сыворотки. Если тип окрашивания остается прежним, наиболее вероятно, что антиген, против которого направлены антинуклеарные антитела, – дезоксирибонуклеопроteid.

Периферическое окрашивание наблюдается, когда в исследуемой сыворотке преобладают антитела к ДНК. Этот тип окрашивания часто встречается при волчаночном нефрите.

Пятнистое окрашивание обусловлено антителами к экстрагируемым ядерным антигенам и обычно наблюдается при системной склеродермии, смешанном заболевании соединительной ткани, синдроме Шегрена, лекарственном волчаночном синдроме.

Нуклеолярное окрашивание (распределение метки в районе ядрышек) обусловлено антителами к рибонуклеопротеиду. Этот тип окрашивания характерен для системной склеродермии, изредка встречается и при других аутоиммунных заболеваниях.

Исследование специфичности антинуклеарных и других аутоантител.

1 Антитела к ДНК.

Методы выявления. Антитела к ДНК можно обнаружить с помощью реакции связывания комплемента, реакции агглютинации частиц бентонита, покрытых ДНК, метода иммунодиффузии и других иммунологических методов. Чаще всего используют метод, основанный на связывании антител с ДНК, меченной ^{125}I . Суть метода заключается в следующем:

1) исследуемую и контрольную (нормальную) сыворотку смешивают с раствором ДНК, меченной ^{125}I ;

2) для осаждения образовавшихся комплексов (IgG–ДНК) к сыворотке добавляют антитела к IgG или 50 % раствор сульфата аммония. В контрольной сыворотке в осадок выпадает 10–20 % ДНК.

Если в исследуемой сыворотке в осадок выпадает больше ДНК, чем в контрольной, значит, содержание антител к ДНК в исследуемой сыворотке повышено. Это указывает на тяжелую СКВ или волчаночный нефрит. Антитела к нДНК можно также выявить с использованием ДНК *Crithidia lucillae* (представитель жгутиковых). Хотя этот метод довольно чувствителен, он не позволяет оценить титр антител к ДНК, поэтому для оценки активности СКВ его не используют.

Диагностическая значимость. Антитела к нДНК характерны для волчаночного нефрита и других тяжелых проявлений СКВ. Серийное определение антител к ДНК используется для оценки эффективности лечения этого заболевания. Хотя определение антител к ДНК менее чувствительно, чем определение антинуклеарных антител методом иммунофлуоресценции, оно имеет следующие преимущества:

1) антитела к нДНК более специфичны для СКВ, чем остальные антинуклеарные антитела;

2) по уровню этих антител можно оценить риск и тяжесть волчаночного нефрита (с увеличением титра антител к ДНК возрастают риск и тяжесть волчаночного нефрита). Необходимо учитывать, что коммерческие препараты ДНК содержат не только двух-, но и одноцепочечные молекулы, а антитела к одноцепочечной ДНК выявляются при системной склеродермии, ревматоидном артрите, дерматомиозите, хроническом активном гепатите, лекарственном волчаночном синдроме, вызванном прокаинамидом, гидралазином, изониазидом, триметадином, метилдофой и фенотиазинами. Примесь одноцепочечной ДНК можно удалить с помощью хроматографии. Если возникают сомнения в результатах исследования, необходимо проверить чистоту используемого препарата ДНК.

Роль в патогенезе аутоиммунных заболеваний. Антитела к ДНК обнаруживаются в почках (в виде иммунных комплексов) и в сыворотке больных СКВ. Поскольку эти антитела связывают и активируют комплемент, они способствуют разрушению клеток и активируют нейтрофилы и макрофаги.

2 Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам.

Определение. Некоторые ядерные антигены в отличие от ДНК легко экстрагируются солевыми растворами. Экстрагируемые ядерные антигены включают Sm-антиген (от Smith – фамилия больного СКВ, у которого впервые был выявлен этот антиген), рибонуклеопротеид (в отличие от Sm-антигена он расщепляется рибонуклеазой и трипсином), антигены Ro/SS-A и La/SS-B.

Методы выявления. Если исследуемая сыворотка содержит антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, то интенсивность свечения срезов тканей после экстракции антигенов солевым раствором будет меньше, чем до экстракции. Другой способ выявления этих антител основан на преципитации экстрагированных ядерных антигенов исследуемой сывороткой в геле (метод иммунодиффузии). Применяют также метод непрямой иммунофлюоресценции, основанный на использовании чистого антигена: 1) на предметное стекло наносят каплю раствора антигена и высушивают ее; 2) пятно обрабатывают исследуемой сывороткой (в качестве контроля используют нормальную сыворотку), а затем – мечеными флюоресцеином антителами к человеческим IgG; 3) избыток меченых антител удаляют отмыванием. Флюоресценция становится заметной при освещении стекол ультрафиолетовым светом: если светится только пятно, обработанное исследуемой сывороткой, значит, она содержит антитела к экстрагируемым ядерным антигенам.

Диагностическая значимость.

- Антитела к Sm-антигену высоко специфичны для СКВ, однако их уровень не отражает тяжесть заболевания. Эти антитела выявляются с помощью иммунодиффузии у 25–30 %, а с помощью твердофазного ИФА – у 50–60 % больных СКВ. Присутствие в сыворотке больного антител к Sm-антигену входит в критерии СКВ, принятые Американской ревматологической ассоциацией, и подтверждает диагноз СКВ.

- Антитела к рибонуклеопротейду. Методом двойной радиальной иммунодиффузии эти антитела выявляются у 30 % больных СКВ. Обычно одновременно обнаруживаются и антитела к Sm-антигену. Значительное повышение титра антител к рибонуклеопротейду (до 1:10 000) характерно для смешанного заболевания соединительной ткани. Присутствие антител к рибонуклеопротейду в сыворотке является диагностическим критерием смешанного заболевания соединительной ткани. При других аутоиммунных болезнях (ревматоидный артрит, синдром Шегрена, системная склеродермия, полимиозит) антитела к рибонуклеопротейду выявляются редко.

- Антитела к антигенам Ro/SS-A и La/SS-B. Раньше для определения антител к этим антигенам применялся метод двойной радиальной иммунодиффузии, сейчас – более точный твердофазный ИФА. Антитела к антигенам Ro/SS-A и La/SS-B выявляются у 70 % больных синдромом Шегрена (как первичным, так и вторичным). Антитела к Ro/SS-A определяются также при СКВ (у 40 % больных), в том числе при подострой кожной красной волчанке (75 %), сыпи, характерной для красной волчанки, у новорожденных, матери которых больны СКВ (90 %), врожденной АВ-блокаде (60 %) и при других аутоиммунных заболеваниях (10–20 %): синдроме Фелти, системной склеродермии, полимиозите, первичном билиарном циррозе.

3 Антицентромерные антитела. В большинстве лабораторий исследование антинуклеарных антител включает в себя определение антицентромерных антител. При определении антицентромерных антител методом непрямой иммунофлюоресценции используются не срезы тканей, а культура клеток человека HEp-2 (характерно пятнистое окрашивание). Антицентромерные антитела обычно выявляются при заболеваниях, сопровождающихся синдромом Рейно, – системной склеродермии и СКВ, изредка – при полимиозите, дерматомиозите и первичном билиарном циррозе печени. В то время как выявление антител к антигену Scl-70 при системной склеродермии служит плохим прогностическим признаком, выявление антицентромерных

антител при этом заболевании свидетельствует о благоприятном прогнозе. В этом случае внутренние органы не поражаются или поражаются незначительно.

4 Антитела к гистонам. С помощью иммуноблоттинга, РИА и твердофазного ИФА можно определить пять типов гистонов. Антитела к гистонам H1 и H2В выявляются у 60 % больных СКВ. При лекарственном волчаночном синдроме, вызванном прокаинамидом и гидралазином, более чем у 90 % больных обнаруживаются антитела к гистонам H2А, H2В, H3 и H4. При этом также обнаруживаются антитела к одноцепочечной ДНК и антинуклеарные антитела (последние – методом иммунофлюоресценции).

5 Другие антинуклеарные антитела. Антитела к антигенам Рm-1 и Scl-70 (ДНК-топоизомеразе I) выявляются у 25–30 % больных системной склеродермией и специфичны для этого заболевания. Антитела к антигену Рm-1 обычно обнаруживаются при системной склеродермии, сопровождающейся миозитом, и при дерматомиозите, антитела к антигену Scl-70 – при системной склеродермии с диффузным поражением кожи. При системной склеродермии с миозитом также выявляются антитела к антигенам Jo-1 (гистидил-тРНК-синтетазе), Ku и рибонуклеопротеиду. При системной склеродермии определяются также антитела к антигенам ядрышек (РНК-полимеразе I и фибриллин), однако диагностического значения они не имеют.

6 Другие аутоантитела также определяются методом непрямой иммунофлюоресценции. Эти антитела, как правило, неспецифичны и выявляются при разных заболеваниях, однако в сочетании с другими показателями часто помогают поставить диагноз.

Антитела к разным типам клеток и компонентам цитоплазмы. Ниже представлены некоторые из этих антител и заболевания, при которых они выявляются: антитела к клеткам коркового вещества надпочечников при первичной надпочечниковой недостаточности, антитела к митохондриям при первичном билиарном циррозе, антитела к нейронам при СКВ с поражением центральной нервной системы (ЦНС), антитела к обкладочным клеткам при аутоиммунном гастрите, антитела к Р-белку рибосом при СКВ, особенно с поражением ЦНС и кожи, антитела к гладкомышечным клеткам при хроническом активном гепатите, антитела к микросомальным антигенам щитовидной железы при диффузном токсическом зобе и хроническом лимфоцитарном тиреоидите.

Антифосфолипидные антитела. Клиническое значение имеют антитела к кардиолипину, выявляемые в реакции преципитации плазмы с кардиолипидным антигеном и с помощью твердофазного ИФА,

а также волчаночный антикоагулянт. Антифосфолипидные антитела наряду с антителами к ДНК и антигену Ro/SS-A часто выявляются при СКВ и первичном антифосфолипидном синдроме и свидетельствуют о высоком риске артериальных и венозных тромбозов, тромбоцитопении и привычного самопроизвольного аборта. Реакция преципитации плазмы с кардиолипидным антигеном – информативный и недорогой метод диагностики первичного антифосфолипидного синдрома. При положительной реакции преципитации плазмы с кардиолипидным антигеном в сыворотке больных часто обнаруживают волчаночный антикоагулянт и IgG к кардиолипину. Титр IgG к кардиолипину определяют с помощью твердофазного ИФА. Считается, что его возрастание при первичном антифосфолипидном синдроме повышает риск осложнений и свидетельствует о неблагоприятном прогнозе. Другие антитела к кардиолипину (IgA и IgM) не имеют прогностического значения. Заподозрить наличие волчаночного антикоагулянта в сыворотке можно на основании следующих показателей: 1) увеличение АЧТВ, не поддающееся коррекции при добавлении фосфолипидов или смешивании исследуемой плазмы с нормальной; 2) повышение времени свертывания при добавлении каолина и фосфолипидов; 3) повышение рептилазового времени свертывания. По мнению некоторых исследователей, присутствие волчаночного антикоагулянта – более специфичный признак антифосфолипидного синдрома, чем присутствие IgG к кардиолипину. Известно, что в патогенезе тромбоэмболических осложнений антифосфолипидного синдрома играют роль активация факторов свертывания, взаимодействие антител к фосфолипидам с эндотелием, нарушение функции тромбоцитов. Однако окончательно он не изучен.

7 Аутоантитела, выявляемые при системных васкулитах.

Антитела к цитоплазме нейтрофилов. Для определения этих антител используют метод иммунофлюоресценции с применением в качестве клеточного субстрата фиксированных этанолом нейтрофилов. Различают два типа антител к цитоплазме нейтрофилов: антитела к протеазе 3 и антитела к миелопероксидазе. Антитела к цитоплазме нейтрофилов чрезвычайно важны в дифференциальной диагностике васкулитов, протекающих с поражением легких и почек: антитела к протеазе 3 выявляются при гранулематозе Вегенера (у 90 % больных), антитела к миелопероксидазе – при некоторых формах первичного быстро прогрессирующего гломерулонефрита и хронических воспалительных заболеваниях кишечника. Антитела к цитоплазме нейтрофилов часто обнаруживаются при узелковом периартериите с поражением мел-

ких сосудов – форма узелкового периартериита, при которой иммунные комплексы не выявляются, и других системных васкулитах.

Антитела к базальной мембране клубочков. Антитела к коллагену типа IV, входящему в состав базальной мембраны клубочков, лучше всего определять с помощью твердофазного ИФА. Он более чувствителен и специфичен, чем метод иммунофлюоресценции. Антитела к базальной мембране клубочков выявляются у 85 % больных с синдромом Гудпасчера. Определение антител к базальной мембране клубочков, цитоплазме нейтрофилов, а также антинуклеарных антител и иммунных комплексов показано всем больным с первичным быстро прогрессирующим гломерулонефритом.

Исследование комплемента. *Определение.* Комплемент – это система термолабильных сывороточных белков, каскадную активацию которой запускают иммунные комплексы (классический путь активации) или прямое расщепление C3 (альтернативный путь активации). При активации комплемента образуются:

- 1) медиаторы воспаления;
- 2) опсонины, связывающиеся с клетками-мишенями и облегчающие их фагоцитоз;
- 3) мембраноатакующий комплекс, разрушающий клетки-мишени.

Методы исследования. Гемолитическая активность комплемента – функциональный показатель, который снижается при недостатке хотя бы одного из компонентов комплемента. Определение гемолитической активности комплемента проводят следующим образом. К эритроцитам, покрытым антителами, добавляют исследуемую сыворотку (в качестве контроля используют сыворотку здоровых лиц). Если содержание комплемента в исследуемой сыворотке снижено, она вызовет менее выраженное разрушение эритроцитов, чем нормальная сыворотка. Нормальная гемолитическая активность комплемента свидетельствует о том, что в сыворотке присутствуют все компоненты классического пути его активации (C1–C9) в достаточном количестве.

Определение C3 и C4. С помощью твердофазного ИФА, нефелометрии и иммунодиффузии можно определить концентрацию C3 и C4. Следует подчеркнуть, что эти методы не позволяют оценить функциональную активность C3 и C4. Измерение уровней C3 и C4 в динамике позволяет судить об эффективности лечения многих аутоиммунных заболеваний, особенно СКВ.

Диагностическая значимость. Скорость разрушения и синтеза компонентов комплемента достаточно высока, поэтому обычно уже

через один-два дня после активации комплемента иммунными комплексами его гемолитическая активность возвращается к норме. Снижение гемолитической активности комплемента свидетельствует о следующем:

- 1) об активации комплемента не ранее чем за двое суток до исследования (гемолитическая активность комплемента снижается только при его выраженной активации, вызванной появлением большого количества иммунных комплексов);
- 2) о том, что в момент исследования комплемент активирован;
- 3) о наследственной недостаточности комплемента.

По изменению гемолитической активности комплемента можно судить о течении СКВ. Однако для этого лучше использовать другой, не менее информативный, но более простой и дешевый метод – определение СОЭ.

Определение С3 и С4 позволяет установить преобладающий путь активации комплемента. С4 расходуется только при активации по классическому пути. С3 участвует как в классическом, так и в альтернативном пути активации, однако при активации по альтернативному пути уровень С3 снижается более значительно.

При СКВ с поражением почек, ЦНС и гемолитической анемией уровень С3 и С4 в сыворотке, как правило, снижен. При обострении комплемент обычно активируется по классическому пути, при хроническом течении – по альтернативному пути (хотя возможно сочетание обоих путей активации комплемента).

У некоторых больных СКВ и ревматоидным артритом в плевральном и перикардальном выпоте снижена гемолитическая активность комплемента.

Появление в сыворотке продуктов расщепления компонентов комплемента (фактора Ва, С3а, С4а и других) свидетельствует о ранних этапах активации комплемента. Их определение позволяет судить о течении ревматоидного артрита, СКВ, системной склеродермии и бактериальных инфекций.

При ревматоидном артрите гемолитическая активность комплемента в сыворотке снижается только в тех случаях, когда заболевание сопровождается системным васкулитом. Однако в синовиальной жидкости пораженных суставов при серопозитивном и иногда при серонегативном ревматоидном артрите гемолитическая активность комплемента обычно снижена.

Псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, синдром Рейтера и артриты при хронических воспалительных заболеваниях ки-

шечника не сопровождаются снижением гемолитической активности комплемента в сыворотке. Напротив, поскольку компоненты комплемента относятся к белкам острой фазы воспаления, их концентрация в сыворотке и синовиальной жидкости может даже возрасть.

Криоглобулины. *Определение.* Криоглобулины – это иммуноглобулины сыворотки, которые обратимо преципитируют при температуре ниже 37 °С.

Методы выявления. Собирают кровь, дают ей свернуться, фибриновый сгусток осаждают центрифугированием и отбирают сыворотку. Все манипуляции проводят при комнатной температуре. Сыворотку на ночь помещают в холодильник (при 4 °С), после чего центрифугируют и определяют, какую часть ее объема занимает преципитат. Более точный способ основан на спектрофотометрическом определении белка в отмытом преципитате, полученном из фиксированного объема сыворотки.

Диагностическая значимость. Тяжесть заболевания не влияет на содержание криоглобулинов в сыворотке.

Преципитаты, содержащие как моноклональные (например, ревматоидный фактор), так и поликлональные (например, IgG) антитела, называются смешанными криоглобулинами. Смешанная криоглобулинемия обычно проявляется васкулитами кожи. При этом чаще всего поражаются участки тела, подверженные действию холода. Смешанная криоглобулинемия характерна для аутоиммунных заболеваний. Она наблюдается при СКВ, узелковом периартериите, синдроме Шегрена и болезни Кавасаки. Гепатиты А, В и С всегда сопровождаются криоглобулинемией. Криоглобулины выявляются также при гемобластозах, хронических инфекциях и саркоидозе. Если криопреципитаты содержат только моноклональные антитела, исключают миеломную болезнь и макроглобулинемию Вальденстрема.

Проба Кумбса основана на способности антител к IgG или к C3b агглютинировать эритроциты, покрытые IgG или C3b соответственно. Связывание IgG и C3b с эритроцитами наблюдается при аутоиммунной и лекарственной иммунной гемолитических анемиях.

Антигены HLA. Эти антигены находятся на поверхности всех ядродержащих клеток, иногда их называют трансплантационными, так как именно они определяют судьбу трансплантата – приживание или отторжение. Антигены HLA кодируются генами главного комплекса гистосовместимости, который находится на 6-й хромосоме. Определение некоторых антигенов HLA применяется для дифференциальной диагностики аутоиммунных заболеваний.

Методы выявления. Набор антигенов HLA уникален для каждого человека. Исключение составляют однояйцовые близнецы, у которых они полностью совпадают. Антигены HLA – сильные активаторы Т-, В-лимфоцитов и макрофагов, участвующих в отторжении трансплантата. От набора антигенов HLA зависит предрасположенность к разным заболеваниям, в том числе – к аутоиммунным. Сыворотки против этих антигенов получают от людей, перенесших многократные переливания крови, и от многорожавших женщин.

Связь с заболеваниями.

1) Антиген HLA-B27. Это единственный антиген, который играет роль в дифференциальной диагностике аутоиммунных болезней. Его выявляют у 90 % белых больных анкилозирующим спондилитом и синдромом Рейтера. У здоровых представителей этой расы антиген HLA-B27 встречается всего в 8 % случаев. Антиген HLA-B27 часто обнаруживают при ювенильном ревматоидном артрите, псориатическом артрите, хронических воспалительных заболеваниях кишечника, протекающих с сакроилеитом и спондилитом, увеите и реактивном артрите, вызванном *Yersinia spp.*, *Chlamydia spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.* Определение антигена HLA-B27 проводят в следующих случаях:

- а) при необходимости исключить анкилозирующий спондилит у больного, родственники которого страдают этим заболеванием;
- б) для дифференциальной диагностики неполной формы синдрома Рейтера (без уретрита или увеита) с гонококковым артритом;
- в) для дифференциальной диагностики синдрома Рейтера, сопровождающегося тяжелым артритом, с ревматоидным артритом;
- г) при обследовании больных ювенильным ревматоидным артритом. Если антиген HLA-B27 не обнаружен, анкилозирующий спондилит и синдром Рейтера маловероятны, хотя полностью исключить эти заболевания в таком случае нельзя.

2) Антиген HLA-DR4. У носителей антигена HLA-DR4 ревматоидный артрит чаще сопровождается тяжелым поражением суставов и внесуставными проявлениями и имеет менее благоприятный прогноз, чем у остальных больных ревматоидным артритом. При выявлении антигена HLA-DR4 у больного ревматоидным артритом как можно раньше начинают лечение средствами, замедляющими его прогрессирование.

Исследование синовиальной жидкости проводят у всех больных с выпотом в полость сустава. Соблюдение правил асептики при проведении пункции позволяет снизить риск инфицирования сустава. При гемартрозе и инфекционном артрите эта процедура носит лечебный характер.

Исследование синовиальной жидкости включает следующее.

1. Описывают внешний вид синовиальной жидкости: цвет, мутность, вязкость, наличие крови. В норме синовиальная жидкость вязкая, прозрачная, имеет соломенно-желтый цвет. При инфекционном артрите она мутная, ее вязкость обычно снижена из-за расщепления гиалуроновой кислоты ферментами лейкоцитов.

2. Определяют общее и относительное число клеток крови.

3. Окрашивают мазок по Граму и производят посев для выявления бактерий (например, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Haemophilus* spp., *Neisseria* spp.) и грибов, окрашивают мазок по Цилю–Нильсену для выявления *Mycobacterium tuberculosis*.

4. Для исключения подагры и псевдоподагры проводят поляризационную микроскопию осадка, полученного при центрифугировании синовиальной жидкости. Используют поляризационный микроскоп с красным фильтром. Игольчатые кристаллы уратов характерны для подагры, светятся желтым светом (если их длинная ось параллельна оси компенсатора). Кристаллы пирофосфата кальция характерны для псевдоподагры, имеют ромбовидную форму и светятся голубым светом. При подагре и псевдоподагре кристаллы обнаруживаются и в нейтрофилах. Следует подчеркнуть, что гиперурикемия не является специфическим признаком подагры, а обызвествление суставов – псевдоподагры.

5. Определяют концентрацию белка в синовиальной жидкости и плазме.

6. Определяют концентрацию глюкозы в синовиальной жидкости и плазме.

7. При подозрении на ревматоидный артрит и СКВ иногда дополнительно определяют гемолитическую активность комплемента и ревматоидный фактор в синовиальной жидкости. Исследование антинуклеарных антител в синовиальной жидкости неинформативно. При ревматоидном артрите и СКВ гемолитическая активность комплемента в синовиальной жидкости пораженного сустава обычно снижена и составляет менее 30 % от нормального уровня в сыворотке. При остеоартрозе, анкилозирующем спондилите, синдроме Рейтера и большинстве других заболеваний, протекающих с поражением суставов, гемолитическая активность комплемента соответствует нормальному значению в сыворотке или превышает его. При серонегативном ревматоидном артрите в синовиальной жидкости изредка обнаруживают ревматоидный фактор. Результаты определения ревматоидного фактора и гемолитической активности комплемента при инфекционном и кристаллическом артрите часто бывают противоречивы.

Артроскопия с биопсией показана при подозрении на злокачественное новообразование, туберкулез, грибковую инфекцию, а также при длительном увеличении одного сустава и неинформативности исследования синовиальной жидкости [2, 4, 10].

2.6 Лечение аутоиммунных заболеваний

Успех лечения аутоиммунных заболеваний носит временный характер и выражается в достижении более или менее выраженной ремиссии. Различают следующие принципы терапии:

1 Элиминация «запрещенных» клонов сенсibilизированных лимфоцитов.

2 Удаление иммуногена, или адьюванта. Это воздействие не всегда можно реализовать. Нельзя, скажем, удалить ДНК у больных СКВ. С другой стороны, элиминация возбудителя при соответствующих формах заболеваний, токсинов и других веществ методом плазмафереза дает позитивный результат.

3 Иммуносупрессорная терапия должна быть дифференцированной и по возможности короткой, соответствующая информация об этом методе лечения была изложена выше.

4 Блокада медиаторов иммунных реакций антигистаминными препаратами, змеиным ядом, разрушающим комплемент.

5 Заместительная терапия необходимыми метаболитами: при пернициозной анемии – *цианокобаламином*, при микседеме – *левотироксин натрием*.

6 Противовоспалительные средства: кортикостероиды, препараты салициловой кислоты.

7 Иммунотерапия: десенсибилизация причинными аллергенами, а при наличии гиперчувствительности немедленного типа – иммунизация этими аллергенами для запуска синтеза специфических IgG (возможно введение готовых IgG), конкурирующих с IgE за циркулирующий в организме причинный аллерген.

8 Иммунокоррекция дефицита или функционального дефекта Т-супрессоров.

Лечение аутоиммунных заболеваний направлено на снижение количества клеток-продуцентов аутоантител, а также лимфоцитов, обуславливающих иммунную агрессию. Как правило, терапию начинают с использования мягких иммунодепрессоров – кортикостероидов.

Важно введение пациентам тех веществ, которые являются мишенями для аутоагрессии. При болезни Хосимото это *левотироксин натрий*, *лиотиронин*. При болезни Аддисона, характеризующейся

гиперфункцией надпочечников, – малые дозы гидрокортизона: *преднизолона, дексаметазона*. При пернициозной анемии, обусловленной недостатком активного фактора Кастла, эффективно назначение *цианокобаламина* по 100–150 мкг/сут в течение нескольких недель, а также употребление в пищу продуктов, содержащих недостающий фактор, например, сырую печень. Аутоиммунная гемолитическая анемия купируется переливанием крови, если в сыворотке больного отсутствуют аутоантитела.

В профилактику аутоиммунных заболеваний входит также терапия вялотекущих воспалительных процессов, склонных переходить в хроническую форму.

Учитывая высокую алергизацию к медикаментам, целесообразно ограничение использования анальгина, амидопирина, бутадиена, хинина, антибиотиков и других препаратов, обладающих выраженной способностью конъюгироваться с форменными элементами крови и индуцировать таким образом аутоиммунные реакции. Необходимо также ограничение приема медикаментов, наделенных иммуностимулирующими свойствами (о них шла речь выше).

В последние годы для лечения аутоиммунных заболеваний стали активно привлекать иммуномодуляторы, в первую очередь активаторы Т-супрессорных механизмов иммунитета. Показаниями для их назначения является характер, степень поражения иммунной системы и т.д.

3 Органоспецифичные аутоиммунные заболевания

3.1 Болезни эндокринной системы

Инсулинзависимый сахарный диабет типа I. Это одно из самых распространенных и тяжелых аутоиммунных заболеваний (выявляют у 5–10 % населения). Инсулинзависимый сахарный диабет типа I – хроническое заболевание, основу которого составляет разрушение β -клеток островков Лангерганса поджелудочной железы. Это обуславливает возникновение дефицита инсулина, что приводит к гипергликемии, кетоацидозу и другим нарушениям метаболизма. В развитии заболевания большую роль играет генетическая предрасположенность и инфекционные факторы (вирусы, токсины). Природа аутоантигенов при этом заболевании твердо не установлена. Основные «кандидаты» на эту роль – декарбоксилаза глутаминовой кислоты и белок р40. Главный фактор иммунного поражения – аутоспецифические цитотоксические Т-лимфоциты. Дендритные клетки захватывают аутоантигены, высвобождаемые из β -клеток, и презентируют их CD4+ Т-лимфоцитам, которые дифференцируются в Th1-клетки и начинают синтезировать IFN γ , в свою очередь активирующий макрофаги. Одновременно дендритные клетки презентируют аутоантиген CD8+ Т-клеткам. Эти Т-лимфоциты пролиферируют под влиянием IL-2 (основной его источник – Th1-клетки) и дифференцируются в цитотоксические Т-лимфоциты, которые и вызывают повреждение поджелудочной железы. Цитотоксические Т-лимфоциты вызывают цитолиз β -клеток по перфориновому механизму и путем индукции Fas-зависимого апоптоза. О важной роли Th1-зависимого механизма поражения β -клеток с участием макрофагов свидетельствует тот факт, что в отсутствие макрофагов повреждение β -клеток, обусловленное сенсibilизацией Т-клеток, значительно ослабляется. Макрофаги выделяют активные формы кислорода и азота, а также другие субстанции, цитотоксические для β -клеток. Даже IL-1 β , синтезируемый макрофагами, является цитотоксическим агентом для β -клеток, экспрессирующих рецепторы для этого цитокина. При сахарном диабете типа I выявляют антитела к различным антигенам, в том числе к инсулину, однако их патогенетическая роль не установлена.

Другой вариант сахарного диабета – инсулиннезависимый сахарный диабет (сахарный диабет типа II) – развивается, как правило, в пожилом возрасте. Его основой является образование антител к ре-

цепторам для инсулина. Таким образом, в этом случае нарушается восприятие сигнала от инсулина при неизменной продукции этого гормона. Естественно, что в этом случае применение препаратов инсулина для лечения неэффективно.

Аутоиммунный тиреоидит. Заболевание впервые было описано в 1912 г. Х. Хашимото. Изучая гистологию щитовидной железы, удаленной у больных диффузным зобом, им были замечены и описаны основные признаки заболевания: диффузная инфильтрация железы лимфоцитами; образование в ткани лимфоидных фолликулов; деструкция железистой ткани и замещение ее фиброзной тканью.

Аутоиммунный тиреоидит (АТ) является наиболее частым из всех заболеваний щитовидной железы. Чаще им болеют женщины в возрасте 40–50 лет. По данным литературы, его частота составляет 1,0–1,4 %.

Патогенетическим фактором заболевания выступают аутоантитела к тиреоглобулину, коллоиду и пероксидазе (микросомам) щитовидной железы, а также сенсibilизированные Т-клетки (Тгзт). При развитии заболевания сенсibilизированные лимфоциты инфильтрируют ткань железы, индуцируют в ней воспалительный процесс через продукцию провоспалительных цитокинов, ряд из которых способен вызывать цитолиз железистых клеток, что в итоге вызывает образование зоба, увеличение щитовидной железы. Аутоантитела, связываясь с тиреоглобулином, пероксидазой, препятствуют поглощению йода этими белками, нарушают обмен йода в железе, что влечет за собой нарушение продукции гормонов щитовидной железы. Кроме того, аутоантитела, взаимодействуя с фолликулярными клетками, вызывают их цитолиз. В результате всех вышеприведенных процессов происходит разрушение фолликулов щитовидной железы, нарушение обмена йода и снижение выделения в кровь Т4 и Т3 и, как следствие, развитие гипотиреоза.

Наряду с образованием перечисленных аутоантител у больных АТ часто наблюдается образование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). Образуются как тиростимулирующие антитела, так и тироблокирующие антитела (J. Konishi, 1985; N. Amino, 1987). Наличие таких антител также способствует развитию атрофического АТ и гипотиреоза. При АТ часто также выявляются антитела к тироксину и трийодтирону.

У больных, кроме вышеперечисленных тканеспецифических антител, часто выявляются аутоантитела к различным компонентам цитозоля клетки: ДНК, тубулину, кальмодулину. Широкий спектр вырабатываемых аутоантител у больных АТ, их различные вариации, а также превалирование одного вида антител над другими и формирует разные клинические варианты течения заболевания.

В настоящее время принята следующая классификация АТ:

1) гипертрофический вариант (с зобом):

- лимфоцитарный тиреоидит;
- хронический фиброзный тиреоидит (зоб Хашимото);
- лимфоцитарный тиреоидит детей и подростков;
- послеродовой тиреоидит;

2) атрофический вариант (без зоба):

- идиотипическая микседема;
- атрофический бессимптомный тиреоидит.

Генетические исследования показали, что АТ сочетается с генами HLA-B8, HLA-DR3 и HLA-DR5. Гипертрофическая форма АТ сочетается с генами HLA-DR5, атрофическая форма – с генами HLA-DR3 и HLA-B8. У больных китайской популяции преобладают гены HLA-DR9 и HLA-Bw46 (F. W. Wang, 1988), японской популяции – HLA-DRw53 и HLA-B51 (K. Honda, 1988; M. Ito, 1988).

Клиническая картина заболевания зависит от характера и степени поражения щитовидной железы и стадии аутоиммунного процесса. В течение первых лет заболевания жалобы и симптомы, как правило, отсутствуют. Тиреоидит с клинической картиной тиреотоксикоза, как правило, встречается в первые несколько лет развития заболевания и обусловлен наличием тиреостимулирующих антител при достаточном количестве нормальной структуры щитовидной железы, способной отвечать повышенной функцией на воздействие аутоантител. Иногда повышенный уровень тиреоидных гормонов обусловлен пассивным их выходом из деструктивно пораженных аутоиммунным процессом фолликулов щитовидной железы. В том и другом случае тиреотоксикоз носит временный характер. В дальнейшем по мере деструкции и уменьшения функционирующей ткани щитовидной железы он сменяется на некоторое время эутиреозом, а затем – гипотиреозом. В последнем случае у больных развиваются симптомы гипотиреоза.

При гипертрофическом варианте тиреоидита основные жалобы больных связаны с увеличением щитовидной железы: чувством затруднения при глотании, затруднением дыхания, а также с небольшой болезненностью в области щитовидной железы. Увеличение железы, как правило, симметричное, при пальпации она плотной консистенции, «узловатая». Щитовидная железа подвижна, не спаяна с окружающими тканями. При этом могут быть увеличены регионарные лимфатические узлы. Течение заболевания медленное, клиническая симптоматика скудна, проявляется в основном симптомами легкого тиреотоксикоза.

При атрофической форме тиреоидита размеры щитовидной железы в норме или даже уменьшены. Основные жалобы больных связаны с гипотиреозом. Следует заметить, что снижение функции щитовидной железы характерно для обеих форм АТ.

Лабораторными подтверждениями аутоиммунного тиреоидита являются повышенное содержание в сыворотке крови аутоантител к тиреоглобулину и тиреоидной пероксидазе.

Тиреоглобулин – уникальный йодированный белок, продуцируемый клетками щитовидной железы в просвет фолликулов. На его поверхности происходит синтез тиреоидных гормонов. У 75 % здоровых людей примерно десятая часть тиреоглобулина, нарабатываемого щитовидной железой, поступает в циркуляцию. Содержание его в крови составляет 0–50 мкг/л.

Тиреоидная пероксидаза – фермент, до недавнего времени именовавшийся микросомальным антигеном. При гипертрофической и атрофической формах АТ аутоантитела к тиреоглобулину и тиреоидной пероксидазе выявляются в 94–100 % случаев заболевания. Одновременное выявление антител с 94 % точностью указывает на аутоиммунный характер заболевания. Титр антител в сыворотке крови больных, как правило, коррелирует с активностью аутоиммунного ответа. Следует заметить, что аутоантитела к тиреопероксидазе выявляются в норме у 10 % практически здоровых женщин и у 5 % практически здоровых мужчин. Сенсибилизация лимфоцитов тканью щитовидной железы исследуется в тесте ингибиции миграции лейкоцитов. Кроме этих исследований, целесообразным считается изучение содержания в сыворотке крови белоксвязанного йода, общих и свободных Т3 и Т4, уровня ТТГ. Повышение уровня ТТГ в крови является наиболее ранним диагностическим признаком гипотиреоза, когда еще отсутствует его клиническая манифестация. У больных, как правило, концентрация ТТГ в сыворотке крови свыше 5 мкЕД/мл при норме 0,4–4,5 мкЕД/мл. Повышение уровня ТТГ в крови при нормальном содержании свободного Т4 указывает на субклинический гипотиреоз.

При АТ выявляются также тиреостимулирующие антитела. В этих случаях гистологическое исследование щитовидной железы показывает, что наряду с картиной лимфоцитарного тиреоидита имеются участки гиперплазии щитовидной железы. При сканировании щитовидной железы в таких случаях в ее ткани наряду с участками с низким поглощением йода выявляются участки с высокой его аккумуляцией (характерна «пестрая» сканограмма). Пробы с подавлением Т3 и с тиреолиберином могут быть отрицательными. Это свидетельствует о том, что стимуляция щитовидной железы находится

под контролем не ТТГ, а тиреостимулирующих антител. Отсутствие в таких случаях тиреотоксикоза объясняется деструкцией большей части функционирующей ткани железы. Повышение поглощения радиоактивного йода щитовидной железой, которое встречается на ранних стадиях болезни, снижается при прогрессировании АТ в связи с разрушением и уменьшением функциональной активности щитовидной железы.

Специфической терапии аутоиммунного тиреоидита не существует. При тиреотоксической фазе АТ целесообразно ограничиться симптоматическими средствами (β -блокаторы, фенobarбитал и др.). Некоторые авторы считают целесообразным применение в таких случаях тиреостатиков. По нашему мнению, показаний к их использованию нет. Как отмечалось выше, тиреотоксикоз легкой степени тяжести обычно носит кратковременный характер. В этих случаях, блокируя антитиреоидными препаратами синтез тиреоидных гормонов, мы ускоряем естественную эволюцию АТ в сторону более раннего появления симптомов гипотиреоза.

При явлениях гипотиреоза назначают препараты гормонов щитовидной железы (тиреоидин, трийодтиронин, L-тироксин). Препаратом выбора является тироксин, особенно у лиц пожилого возраста. Доза у взрослых составляет 1,4–1,7 мкг на 1 кг массы тела, а у детей – до 4 мкг на 1 кг массы тела в сутки. В некоторых случаях, особенно при атрофической форме АТ, доза тироксина может быть увеличена до 200–225 мкг/сут.

Тиреоидные гормоны обладают иммуномодулирующим действием и на фоне их применения снижается титр антител к различным антигенам щитовидной железы. Кроме того, нормализуя секрецию ТТГ, они также благотворно влияют на щитовидную железу, уменьшая высвобождение («утечку») из нее различных антигенов. Блокирование даже умеренной избыточной секреции ТТГ приводит к обратному развитию зоба или предупреждает его развитие.

С целью воздействия на аутоиммунные процессы (особенно на гуморальный иммунитет) в щитовидной железе длительное время рекомендовалось назначение при этой патологии глюкокортикоидов в достаточно высоких дозах. В настоящее время четко показана неэффективность использования кортикостероидов при аутоиммунном тиреоидите. Глюкокортикоиды (преднизолон, начиная с суточной дозы 40 мг с последующим снижением) назначают только при сочетании аутоиммунного тиреоидита с подострым тиреоидитом, что нередко встречается в осенне-зимний период.

При гипертрофической форме аутоиммунного тиреоидита, сопровождающейся явлениями сдавления органов средостения увеличенной щитовидной железой, рекомендуется оперативное лечение. Хирургическая операция также показана в случаях, когда длительно существовавшее умеренное увеличение щитовидной железы начинает быстро прогрессировать.

Диффузный токсический зоб. Аутоиммунное заболевание, характеризующееся диффузным увеличением и гиперфункцией щитовидной железы, а также токсическими изменениями в различных системах и органах вследствие гиперпродукции тиреоидных гормонов. Впервые тиреотоксикоз описал Morgagni в 1761 г. Выделение диффузного токсического зоба (ДТЗ) в отдельную нозологическую единицу принадлежит Graves, Parry, Flajani и Basedow. Иммунная природа заболевания впервые была замечена Р. Р. Adams и Н. В. Purves в 1956 г. Ими в сыворотке больных было обнаружено вещество, обладающее способностью стимулировать клетки щитовидной железы. Оно было названо Long acting thyroid stimulator (LATS). По своей активности это вещество в несколько раз превышало подобную способность ТТГ. Сейчас установлено, что ДТЗ развивается в результате продукции аутоантител (IgG, иногда IgM – LATS-антител) к рецепторам ТТГ на железистых клетках. Связывание аутоантител с этими рецепторами (ТТГ-рецепторами) вызывает те же биологические эффекты, что и ТТГ, активацию аденилатциклазы с последующим синтезом тироксина и трийодтиронина. В отличие от ТТГ, продукция которого регулируется механизмами обратной связи, вырабатываемые антитела не контролируются этим механизмом, а вызывают гиперстимуляцию щитовидной железы. Развивающаяся гиперфункция щитовидной железы (повышенный уровень тиреоидных гормонов в крови) обуславливает клинические симптомы заболевания: увеличение железы (зоб), тахикардию, экзофтальм. В развитии многих проявлений ДТЗ существенную роль играет увеличение чувствительности адренорецепторов к катехоламинам под влиянием Т3 и Т4. Повышение активности щитовидной железы приводит к расстройствам обменных процессов в различных тканях, усилению катаболизма белков, сопровождающегося увеличением выделения азота с мочой. Нарушается энергетический обмен в тканях, процессы окислительного фосфорилирования, что приводит к повышенному теплообразованию. Больные также часто жалуются на нервозность, повышенную возбудимость, потливость, тремор, плохую переносимость высокой температуры, похудание, мышечную слабость. Функциональное изучение щитовидной железы выявляет ускоренное поглощение I^{131} .

В крови определяются повышенные значения белоксвязанного йода, тироксина и трийодтиронина. Содержание ТТГ низкое. Диагностическое значение имеет отсутствие повышения уровня ТТГ в ответ на введение тиреолиберина. Кроме того, у больных часто (в 60–80 % случаев) выявляются антитела к тиреоидному микросомальному антигену, тиреоглобулину, ядерному антигену, коллоиду-2, а также антитела других специфичностей.

В лечении ДТЗ применяются следующие средства:

1 Тиреостатические препараты (перхлорат калия, производные тиоурацила и меркантоимидазола, карбонат лития). Тиреостатики тормозят синтез тиреоидных гормонов на уровне моно- и дийодтирозина; тормозят йодирование тирозиновых остатков тиреоглобулина, а также оказывают иммуномодулирующее действие, снижают титр антитиреоидных антител. Лечение тиреостатиками проводят при заболевании легкой и средней тяжести.

2 Глюкокортикоиды (преднизолон, гидрокортизон), которые назначают при отсутствии лечебного эффекта от применения тиреостатиков, тяжелом течении заболевания, тиреотоксическом кризе. Глюкокортикоиды оказывают иммунодепрессивное действие, подавляют продукцию аутоантител, снижают продукцию тироксина и трийодтиронина, уменьшают лимфоцитарную инфильтрацию ткани. Для предупреждения угнетения функции коры надпочечников глюкокортикоидными препаратами рекомендуется применять альтернирующую или интермиттирующую методику лечения.

3 Иммуномодулирующие препараты (натрия нуклеинат, тималин, тактивин, декарис). Целью иммуномодулирующей терапии является нормализация иммунных реакций организма. Используются при тяжелом течении заболевания. Проведение гемосорбции и плазмафереза позволяет быстро избавиться от высоких концентраций антитиреоидных аутоантител и высоких значений тиреоидных гормонов.

4 Радиоактивный йод. Назначают при средней и тяжелой степени течения заболевания лицам старше 40 лет при отсутствии эффекта от медикаментозного лечения, невозможности оперативного лечения, рецидивах заболевания после операции.

5 Хирургическое лечение. Позволяет добиться быстрого и надежного терапевтического эффекта при различном типе течения заболевания.

6 Симптоматическое лечение. Используют β -адреноблокаторы, седативные средства, транквилизаторы, анаболические препараты, гепатопротекторы, поливитамины.

3.2 Болезни органов пищеварения

Болезнь Крона – тяжелое аутоиммунное заболевание тонкой кишки, характеризующееся трансмуральным воспалением с образованием лимфоидных агрегатов и гранулем из синцития и эпителиоподобных клеток. У части больных выявляют точечные мутации в гене NOD2, что нарушает передачу сигнала через этот рецептор. В норме сигналы, генерируемые при взаимодействии NOD-2 с мурамилдипептидом бактерий, ингибируют сигналы от связывания пептидогликанов с мембранным рецептором TLR-2. Функциональная инактивация NOD-2 обуславливает чрезмерную выраженность передачи сигнала через TLR-2, что определяет интенсивное развитие воспаления с повреждением слизистой оболочки тонкой кишки провоспалительными цитокинами (в частности, IFN γ).

При болезни Крона симптомы зависят от конкретной локализации и размеров воспаления: лихорадка, боли в животе, диарея, потеря массы тела. Возможны симптомы обструкции, фистулы, абсцессы.

В крови больных определяют антитела к пищевым антигенам и кишечным бактериям-комменсалам, но это рассматривают как эпифеномен (результат патологически повышенной проницаемости воспаленного кишечника). Определяют также антитела, связывающиеся с поверхностными структурами эпителиальных клеток толстой кишки. Достоверно показано, что эти антитела перекрестно реагируют с микробными продуктами *E.coli*. Однако, поскольку болезнь Крона и язвенный колит редко сочетаются с другими аутоиммунными расстройствами, более вероятны инфекционная этиология и индуцированное инфекцией хроническое иммунное воспаление.

Лечение. Сульфасалазин, аминосалицилаты (месалазин, олсалазин), в тяжелых случаях – кортикостероиды. В 80 % случаев болезни Крона возникает необходимость в хирургическом вмешательстве [8].

Аутоиммунный атрофический гастрит. Хронический аутоиммунный гастрит составляет 15–18 % всех форм хронических гастритов.

Заболевание характеризуется диффузной атрофией слизистой оболочки желудка с нарушением ее физиологической регенерации, уменьшением количества железистых клеток, расстройством секреторной, моторной функции.

В основе патогенеза аутоиммунного гастрита лежит цитотоксическое действие аутоантител на обкладочные и париетальные клетки слизистой оболочки желудка. Цитолиз клеток слизистой оболочки приводит к ее атрофии. Часто при этом заболевании вырабатываются

и аутоантитела к внутреннему фактору (гастромукопротеину), вследствие чего развивается и В12-дефицитная анемия.

При хроническом аутоиммунном гастрите атрофия слизистой оболочки желудка вначале носит очаговый характер и на этой стадии заболевания секреторная функция желудка не нарушена, клинических проявлений нет, больные не требуют специального лечения. По мере прогрессирования патологического процесса развивается диффузная атрофия слизистой оболочки, париетальные и обкладочные клетки практически отсутствуют, снижается секреторная функция желудка, вначале уменьшается продукция соляной кислоты, затем пепсина и, наконец, внутреннего фактора. Развивается секреторная недостаточность.

Хронический аутоиммунный гастрит нередко сочетается с хроническим тиреоидитом, тиреотоксикозом, первичным гипопаратиреозом.

Больные обычно предъявляют жалобы на тяжесть в области желудка, распирающие, тупые боли в подложечной области, возникающие после еды, тошноту, частую отрыжку, неприятный вкус во рту, урчание и вздутие живота, нарушение стула. При обследовании у больных обнаруживают нарушение секреторной функции, морфологические изменения в слизистой оболочке, характерные для атрофического процесса. Диагностическим признаком, подтверждающим аутоиммунную природу хронического гастрита, является обнаружение аутоантител в сыворотке крови или слизистой оболочке желудка к обкладочным клеткам.

В связи с тем, что в настоящее время механизмы аутоиммунизации организма не установлены, проведение этиологического лечения затруднено. Как правило, лечебная программа хронического аутоиммунного гастрита включает:

- 1) устранение факторов, способствующих развитию хронического гастрита;

- 2) лечебное питание;

- 3) купирование воспалительных процессов в слизистой оболочке желудка. С этой целью используют настои травы тысячелистника, цветков ромашки, мяты, травы зверобоя, листьев подорожника. Для защиты слизистой оболочки от вредных влияний назначают вентер (сукралфат) по 1 г 4 раза в день до еды. В случае более и выраженных диспептических расстройств назначают метоклопрамид по 2 мл 2 раза в день или но-шпу, галидор;

- 4) коррекцию желудочной секреции. При сниженной секреторной функции желудка назначают стимулирующие препараты: гистоглобин, лимонтар, пектагастрин, прозерин, поливитамины. При секре-

торной недостаточности используют полиферментные препараты: панкреатин, солизим, фестал, мезим-форте, панцитрат, креон и др. При развитии дисбактериоза рекомендуется в течение 7–10 дней проведение эубиотикотерапии;

5) для коррекции обмена веществ назначают анаболики, препараты АМК; для коррекции дефицита витамина В12 – витамин В12.

3.3 Заболевания крови

Аутоиммунная гемолитическая анемия. Различают две формы: *тепловую* и *холодовую*. При *тепловой гемолитической анемии* (протекающей при нормальной температуре внутренней среды организма – 36,8–37 °С) эритроциты человека аномально покрыты антителами преимущественно класса G и компонентами комплемента C3 и C4. В таком виде эритроциты подвергаются повышенной экстравазкулярной деструкции макрофагами печени и селезенки. Этиология неизвестна. Бывают идиопатические случаи, встречаются так называемые вторичные варианты, т.е. ассоциированные с другими заболеваниями, в первую очередь лимфопролиферативными, а также с коллагеновыми болезнями, инфекциями, синдромами иммунодефицитов.

Лечение. В первую очередь лечат основную болезнь. При тяжелой анемии показаны гемотрансфузии; иногда улучшение состояния достигают применением глюкокортикоидов, иммуносупрессивных препаратов, спленэктомии [8].

Холодовую гемолитическую анемию вызывают антитела класса M, обычно направленные против таких антигенов эритроцитов, как 001, i, P_Г. Она бывает также идиопатической или вторичной. Вторичная ассоциирована с заболеваниями, вызываемыми *Mycoplasma pneumoniae*, и инфекционным мононуклеозом, как правило, в подростковом и молодом возрасте, саморазрешается при выздоровлении от основной болезни. У пожилых пациентов холоддовая гемолитическая анемия чаще всего является осложнением лимфопролиферативных процессов и имеет хроническое длительное течение.

Антиэритроцитарные антитела присоединяются к эритроцитам только в периферических сосудах, где температура крови ниже 32 °С, затем в глубоких сосудах комплекс эритроцит – антитела фиксирует комплемент и развивается внутрисосудистый гемолиз. Гемолиз происходит эпизодами в связи с переохлаждением и ознобами, может сопровождаться (или нет) желтухой и гемоглобинурией.

Лечение. Избегание переохлаждений – это главное. Глюкокортикоиды и спленэктомия улучшения не приносят.

Тромбоцитарная пурпура. Болезнь Верльгофа (хроническая иммунопатологическая тромбоцитопеническая пурпура) – хроническое волнообразно протекающее заболевание, представляющее собой первичный геморрагический диатез, обусловленный количественной и качественной недостаточностью тромбоцитарного звена гемостаза. Характеризуется элиминативной тромбоцитопенией, наличием гигантских тромбоцитов в кровотоке, мегакариоцитозом в костном мозге и обязательным присутствием антитромбоцитарных аутоантител. Болезнь поражает преимущественно в возрасте 15–20 лет; женщины несколько более предрасположены мужчин; среди детей она весьма редка.

Клиническая картина. Геморрагический синдром обычно представлен кожными геморрагиями (петехии, пурпура, экхимозы), кровоизлияниями в слизистые оболочки, кровотечениями из слизистых (носовые, десневые, из лунки удаленного зуба, маточные). Провоцирующие факторы, как правило, следующие: ОРВИ, детские инфекции (ветряная оспа, корь, краснуха), вакцинация, персистенция вирусов CMV, EBV, парвовирус В19; прием лекарственных средств (сульфаниламида, бутадиион, хинин, допегит и др.); избыточная инсоляция. При физикальном обследовании ребенка кроме геморрагического синдрома другие синдромы поражения (интоксикация, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия) не выявляются. Лабораторно: увеличение времени кровотечения, снижение ретракции кровяного сгустка, снижение уровня тромбоцитов крови менее 150 тыс. Дифференциальную диагностику следует проводить с неиммунными тромбоцитопениями, с тромбоцитопатией, с лейкозом, с СКВ, с ревматоидным артритом.

Лечение. Глюкокортикоиды, в тяжелых случаях – спленэктомия.

3.4 Заболевания нервной системы

Рассеянный склероз. Это хроническое аутоиммунное демиелинизирующее заболевание с разнообразной неврологической симптоматикой. Согласно аутоиммунной теории ключевое событие в патогенезе рассеянного склероза – срыв аутоотолерантности к антигенам миелина и активация аутореактивных Т-клеток, распознающих его эпитопы. Возможный механизм – молекулярная мимикрия вирусных антигенов под антигены миелина, что ведет к перекрестной реакции вирусспецифических Т-клеток на аутоантигены, особенно на фоне недостаточности регуляторных Т-клеток и других контрольных ме-

ханизмов. В результате происходит активация преимущественно CD4+ Т-лимфоцитов по Th1-типу. CD8+ Т-клетки также участвуют в патогенезе рассеянного склероза. Активированные аутореактивные Т-клетки проникают через посткапиллярные вены в периваскулярные пространства ЦНС. Цитокины, вырабатываемые аутореактивными Th1-клетками (TNF α , IFN γ), активируют клетки эндотелия и резидентные периваскулярные макрофаги. Хемокины, продуцируемые комплексом активированных клеток, способствуют привлечению из кровотока дендритных клеток, моноцитов/макрофагов, Т-клеток и В-клеток. IFN γ , секретируемый Th1-лимфоцитами, активирует макрофаги и микроглию, вырабатывающие миелинотоксические субстанции. Все это ведет к развитию воспаления, демиелинизации и повреждению аксонов. В соответствии с нейродегенеративной теорией, аутоиммунный компонент присоединяется на поздних этапах заболевания в ответ на изменения антигенной структуры клеток (особенно олигодендроцитов), обусловленные их дегенеративным повреждением под влиянием персистирующей вирусной инфекции ЦНС.

Основное морфологическое проявление рассеянного склероза – бляшки, формирующиеся в нервной ткани. Развитая форма бляшек (острые активные бляшки) представляет собой периваскулярные муфты, образованные мигрирующими из посткапиллярных венул Т-лимфоцитами, активированными макрофагами и клетками микроглии. Развитие бляшек в тканях головного мозга сопровождается разрушением миелина. Иногда бляшки исчезают, но вместо ремиелинизации происходит формирование астроглиального рубца.

Диагноз ставят только по клинической картине. Адекватных лабораторных методов дифференциальной диагностики нет.

Лечение. Адекватного лечения нет. У некоторых пациентов отмечают временный эффект от больших доз метилпреднизолона (1 г внутривенно в течение трех дней). Иммунодепрессанты (циклоспорин, циклофосфамид), как правило, неэффективны. Клинические испытания INF-у показали, что он усугубляет течение болезни (что и следовало ожидать). Клинические испытания INF- β (рекомбинантного, негликозилированного), возможно, более обнадеживающие, но еще не подтверждены.

В эксперименте на грызунах достоверное улучшение удастся достичь пероральным введением (скармливанием) причинного антигена – МВР (ожидаемая индукция толерантности при пероральном пути введения антигена). На людях такой подход не испытывали.

Прогноз. Через 15 лет от момента манифестации 10 % пациентов не могут обходиться без инвалидного кресла, 50 % вынуждены пользоваться палкой или посторонней помощью при ходьбе.

Миастения гравис. Аутоиммунное заболевание, опосредованное аутоантителами к ацетилхолиновому рецептору никотинового типа (AChR). Этот рецептор обеспечивает передачу нервного импульса с двигательного нерва на поперечно-полосатые мышцы. Нарушение нервномышечной передачи обуславливает симптоматику заболевания – выраженную мышечную слабость вплоть до нарушения работы диафрагмы, приводящую к нарушению дыхания. Помимо антител к названному рецептору при миастении гравис выявляют антитела к актину, миозину. У 70 % больных выявляют аномалии в тимусе и развитие в нем опухолей. Важную роль в индукции аутоиммунного процесса играют миоидные клетки тимуса, несущие на поверхности AChR.

4 Органонеспецифичные аутоиммунные заболевания

4.1 Ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит – хроническое системное воспалительное заболевание, сопровождающееся поражением суставов, реже – серозных оболочек и мелких сосудов. Риск заболевания выше у гомозиготных носителей антигена HLA-DR4 и антигенов HLA-DR, третий гипервариабельный участок бета-цепи которых имеет определенную аминокислотную последовательность. Этиология и патогенез ревматоидного артрита остаются неясными. Однако показано, что при этом заболевании появляются антитела, направленные против белков теплового шока. Известно, что эти белки появляются на поверхности клеток синовиальной оболочки при бактериальных инфекциях. Возможно, антитела, направленные против бактерий, перекрестно реагируют с белками теплового шока, вызывая повреждение клеток синовиальной оболочки. Кроме того, многие микробы вызывают выработку цитокинов (интерлейкинов-1, -6, -8, фактора некроза опухолей альфа), стимулирующих пролиферацию клеток синовиальной оболочки и продукцию макрофагами протеаз (например, коллагеназ), повреждающих ее. Изменение структуры собственных белков приводит к появлению аутоантител (например, ревматоидного фактора), которые усугубляют поражение синовиальной оболочки. Все эти процессы приводят к избыточной пролиферации синовиоцитов, разрушению хряща и кости и деформации сустава.

Ревматоидный артрит – самое распространенное аутоиммунное заболевание. Им страдают 1–2 % взрослых независимо от расы и климатогеографических условий, 70 % больных – женщины. Заболевание начинается в любом возрасте, но чаще – в 30–50 лет.

Клиническая картина. Артрит обычно начинается постепенно. Характерно симметричное поражение мелких суставов кистей и стоп. Асимметричное поражение суставов, моноартрит и поражение крупных суставов в начале заболевания наблюдаются редко. Лихорадка – непостоянный признак ревматоидного артрита. Чаще отмечаются похудание, утомляемость и утренняя скованность, которая уменьшается в течение дня. Поскольку ревматоидный артрит – системное заболевание, возможны внесуставные проявления: васкулит (характерны язвы на нижней части голени), плеврит, перикардит, пневмосклероз,

синдром запястного канала, другие периферические нейропатии. Внесуставные проявления характерны для поздней стадии заболевания при его тяжелом течении и чаще наблюдаются у носителей антигена HLA-DR4.

Лабораторные и инструментальные исследования. На ранней стадии ревматоидного артрита при рентгенографии суставов выявляется лишь отек мягких тканей, изменения суставов обычно появляются не ранее чем через шесть месяцев после начала заболевания. К ранним изменениям суставов относятся околосуставной остеопороз и сужение суставных щелей вследствие разрушения хряща. Впоследствии возникают эрозии – разрушение суставных поверхностей костей. Реже появляются околосуставные кисты. По мере прогрессирования заболевания эрозии становятся множественными, возникают подвывихи суставов. Для поздних стадий остеоартроза характерны костные разрастания и остеофиты. Если нет остеоартроза, они обычно отсутствуют.

Обследование при подозрении на ревматоидный артрит должно включать в себя:

- 1) рентгенографию кистей, стоп, лучезапястных и коленных суставов в задней прямой проекции (рентгенографию коленных суставов проводят в положении стоя);
- 2) рентгенографию шейного отдела позвоночника;
- 3) выявление ревматоидного фактора в сыворотке больных – основной лабораторный признак ревматоидного артрита;
- 4) для оценки активности заболевания и наблюдения определяют СОЭ;
- 5) общий анализ крови. При обострении, как правило, отмечаются умеренный лейкоцитоз и тромбоцитоз. Выявляется нормоцитарная нормохромная анемия.

Лечение. На ранних стадиях ревматоидного артрита назначают противовоспалительные средства, для поддержания мышечной силы и объема движений в суставах показаны лечебная гимнастика и массаж. На поздних стадиях заболевания необходимы реабилитационные мероприятия и ортопедические операции. Тактика лечения зависит от активности заболевания, которая оценивается на основании данных физикального исследования: количество пораженных суставов, продолжительность утренней скованности (чем она дольше, тем выше активность заболевания), объем движений в суставах, мышечная сила (оценивается по силе сжатия кисти), время, за которое больной может пройти 15 м [3].

4.2 Дерматомиозит

Аутоиммунный дерматомиозит – диффузное прогрессирующее воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры, кожи.

У 30 % больных поражение кожи отсутствует, в этом случае заболевание классифицируют как полимиозит. При дерматомиозите часто наблюдается поражение внутренних органов. Этиология заболевания имеет генетическую детерминированность. Иммуногенетическим маркером дерматомиозита являются антигены HLA-B8 и HLA-DR3. Установлено, что носительство определенных HLA-антигенов тесно сцеплено с продукцией миозитспецифических антител.

Триггерными факторами заболевания являются инфекции, физические и психические перегрузки и травмы, переохлаждения, перегревание организма, гиперинсоляция, осложнения вакцинации, лекарственная аллергия. Основным патогенетическим фактором, вызывающим иммуновоспалительный процесс в мышцах, соединительной ткани, коже, служат аутоантитела и циркулирующие иммунные комплексы. Механизм аутоенсибилизации организма до сих пор не расшифрован. При данной патологии выявляются аутоантитела против цитоплазматических белков и рибонуклеиновых кислот мышечной ткани, определяются антитела к аминокетилсинтетазам т-РНК (аминокетилсинтетаза катализирует связывание отдельных аминокислот с соответствующей т-РНК), Jo-1-синтетазам, к Mi-2 (белково-ядерному комплексу с неизвестной функцией), к фактору I-a (обеспечивающему перенос аминокетил-т-РНК к рибосомам), к SRP-антигену.

При дерматомиозите наблюдается клеточная инфильтрация скелетной мускулатуры с дегенерацией и некрозом мышечных фибрилл, фрагментацией мышечных волокон, атрофия и фиброз мышц; в коже отмечается атрофия сосочков, дистрофия волосяных фолликулов и сальных желез, изменение структуры коллагеновых волокон, периваскулярная инфильтрация.

Начало заболевания обычно постепенное. Больные жалуются на неуклонно прогрессирующую слабость в проксимальных мышцах рук и ног. У некоторых больных мышечная слабость нарастает в течение 5–10 лет. Менее характерно острое начало, когда в течение 2–4 недель появляются резкие боли и слабость в мышцах, повышение температуры тела и быстро развивается тяжелое состояние больного. Иногда первыми предшествующими симптомами заболевания быва-

ют кожная сыпь, синдром Рейно, полиартралгии. Поражение мышц проявляется в том, что больному трудно подняться с постели, умываться, причесываться, одеваться, входить в транспорт. В очень тяжелых случаях больные не могут ходить без посторонней помощи, удерживать в руках даже нетяжелые предметы. При вовлечении в патологический процесс мышц глотки, пищевода, гортани появляются приступы кашля, затруднение при глотании пищи, отмечается нарушение речи. При длительном течении болезни возможна мышечная атрофия. Дистальные отделы мышц рук и ног поражаются реже и в меньшей степени, мышцы лица и глазные мышцы поражаются очень редко.

Поражение кожи проявляется эритематозно-пятнистой сыпью в области верхних век (периорбитальный отек и эритема в виде «очков»), скуловых костей, крыльев носа, носогубной складки, в области верхних отделов грудины, спины, локтевых, коленных и других суставов; симптомом Готтрона (эритематозными шелушащимися пятнами в области проксимальных межфаланговых суставов пальцев рук); покраснением и шелушением кожи ладоней; околоногтевой эритемой, исчерченностью и ломкостью ногтей; пойкилодерматомиозитом. При длительном течении заболевания кожа становится атрофичной с участками депигментации.

Поражение слизистых оболочек проявляется конъюнктивитом, стоматитом, гиперемией, отеком в области неба, задней стенки глотки.

Также у больных дерматомиозитом может наблюдаться поражение суставов, кальциноз, поражение сердца (миокардиты, миокардиофиброз), легких, желудочно-кишечного тракта. Поражение почек, нервной системы отмечается редко.

По течению выделяют три формы дерматомиозита: острую, подострую, хроническую. О степени активности процесса судят по значениям СОЭ и иммунологическим показателям (степени увеличения концентрации в сыворотке IgG). При I степени процесса СОЭ увеличивается до 20 мм/ч, при II степени СОЭ составляет 21–40 мм/ч, при III степени – более 40 мм/ч.

Диагностическими критериями дерматомиозита являются:

1) со стороны кожи: гелиотропная сыпь (пурпурно-красная эритема верхнего века), признак Готтрона (пурпурно-красная шелушащаяся атрофическая эритема на разгибательной поверхности суставов пальцев), эритема кожи разгибательной поверхности суставов конечностей;

2) со стороны мышц (критерии полиомиозита): слабость в проксимальных группах мышц верхних и нижних конечностей и туло-

вища, спонтанные мышечные боли, на электромиограмме – полифазные потенциалы малой продолжительности, спонтанные фибрилляции. Мышечный синдром может сопровождаться артралгиями и артритом;

3) лабораторные данные: повышение уровня сывороточной креатинкиназы или альдолазы, повышение уровня СРБ, СОЭ более 20 мм/ч, наличие в сыворотке антител к Jo-1 синтетазам, SRP-антигену, РМ-, Ia-, Mi-2-фактору.

Иммунный статус больных дерматомиозитом характеризуется снижением концентрации комплемента, повышением титра ревматоидного фактора, снижением содержания Т-лимфоцитов в периферической крови, повышением в сыворотке крови уровня IgM и IgG и снижением IgA, высокими титрами анти-ДНК антител и анти-миозит-специфических антител.

Лечение. При остром и подостром течении дерматомиозита возможно раннее назначение кортикостероидных препаратов. При остром течении назначают 80–100 мг преднизолона в сутки, при подостром – 60 мг/сут до достижения терапевтического эффекта. Затем назначают поддерживающую дозу (не более 20 мг/сут). Преднизолон в такой дозе больные могут принимать длительное время.

Целесообразно также назначение глюкокортикоидных препаратов в стадии миофиброза и мышечной атрофии. Среди иммунодепрессантов в лечении дерматомиозита используют также циклоспорин и препарат FK-506. Препараты иммуноглобулинов для в/в в лечении дерматомиозитов используют в следующих вариантах: по 1 г/кг массы тела в течение двух дней или по 0,5 г/кг в течение четырех дней ежемесячно, в течение трех-четырех месяцев. Как правило, клиническое улучшение наступает на 15–20 день применения препарата. Следует учитывать, что лечение внутривенным иммуноглобулином дает кратковременный эффект, длящийся около трех-четырех месяцев, что требует проведения повторных курсов. Препараты иммуноглобулинов могут сочетаться с глюкокортикоидными препаратами и иммунодепрессантами.

Больным дерматомиозитом следует избегать воздействий, провоцирующих обострение заболевания: простуд, инсоляций, инфекций, травм, аборт, психических потрясений.

4.3 Системная красная волчанка

Системная красная волчанка (СКВ) – системное аутоиммунное заболевание, характеризующееся поражением соединительной ткани

и сосудов вследствие отложения в них патогенных аутоантител и циркулирующих иммунных комплексов. СКВ болеют лица обоего пола, чаще – молодые женщины.

Этиология заболевания неизвестна. Полагают, что факторами, способствующими аутоиммунизации организма, способны выступать вирусная инфекция, генетическая предрасположенность, эндокринные перестройки и метаболические расстройства.

В пользу того, что вирусная инфекция играет важную роль в развитии заболевания, свидетельствуют следующие факты: выявление у больных СКВ в эндотелии капилляров поврежденных тканей (почек, кожи) вирусоподобных включений; выявление в сыворотке антител к двуспиральной РНК, являющихся маркерами персистирующей вирусной инфекции, развитие заболевания часто начинается после перенесенной инфекции.

В пользу детерминированности СКВ свидетельствуют факты семейной распространенности заболевания, значительно превышающей популяционную, наличие у родственников больных других болезней соединительной ткани (ревматоидного артрита, системной склеродермии); наличие гипергаммаглобулинемии, антинуклеарных антител, ложноположительной реакции Вассермана; случаи заболевания у однояйцевых близнецов. Также установлены ассоциации между СКВ и носительством определенных HLA-антигенов (HLA-DR2, DR3, C4A); связь с генетически детерминированной недостаточностью фермента N-ацетилтрансферазы, метаболизирующей многие лекарственные вещества, и дефицитом компонентов комплемента.

Участие половых гормонов в развитии СКВ подтверждается более высокой частотой заболеваний среди женщин, чем мужчин (10:1), обострением заболевания после родов или аборта, наличием связи СКВ с нарушением метаболизма эстрогенов и повышением их активности, увеличением случаев заболеваний среди больных с синдромом Клайнфельтера.

Провоцирующими факторами способны выступать различные внешние воздействия: ультрафиолетовое облучение, лекарственные вещества, химические агенты и токсины, стресс, лекарственная аллергия, поствакцинные реакции [5].

Аутосенсibilизация организма приводит к выработке антител различной специфичности. В сыворотке больных СКВ выявляются антитела к ДНК, гистонам, Sm, RD, RNP-антигену, эритроцитам, тромбоцитам, лейкоцитам, факторам свертывания крови и другим аутоантигенам. Взаимодействие антител с соответствующими антигенами приводит к формированию циркулирующих иммунных ком-

плексов (ЦИК). В развитии СКВ циркулирующие иммунные комплексы, образованные ядерными антигенами и антиядерными аутоантителами, выступают главными патогенетическими факторами заболевания. Их отложение на стенках мелких кровеносных сосудов различных органов (например, кожи, клубочков почки) вызывает развитие реакции гиперчувствительности III типа, результатом которой является развитие воспалительно-деструктивных процессов. Подробно механизмы развития реакции гиперчувствительности III типа изложены в главе «Аллергия. Механизмы развития аллергических реакций». В сжатой форме процесс выглядит так. Отложение иммунных комплексов в тканях приводит к активации комплемента, результатом которой является формирование мембраноатакующих комплексов, способных лизировать клетки любых тканей, и повышение в три-четыре раза уровня в сыворотке его компонентов C3a и C5a. Эти хемокины, в свою очередь, способствуют привлечению и концентрации в зоне отложения иммунных комплексов полиморфноядерных лейкоцитов, усиливают экспрессию на этих клетках рецепторов к C3-комplementу и Fc-фрагменту антител и молекул адгезии, что способствует прикреплению гранулоцитов к эндотелию сосудов, их агрегации и взаимодействию с циркулирующими иммунными комплексами. Это взаимодействие приводит к активации лейкоцитов и выбросу из них протеолитических ферментов, поликатионных белков, цитотоксических форм кислорода, воздействие которых на окружающие ткани приводит к воспалению и развитию в них дегенеративно-дистрофических процессов. В итоге развиваются васкулиты, а при активном течении иммунного процесса – фибриноидный некроз стенок сосудов, иногда с формированием микроаневризм. В аутоиммунный процесс, как правило, вовлекаются все органы и ткани.

Присутствие в сыворотке больных антител к клеткам крови приводит к лейкопении, лимфопении, тромбоцитопении и анемии. Наличие антифосфолипидных антител вызывает развитие антифосфолипидного синдрома. Таким образом, системные васкулопатии и одновременное поражение различных тканей и органов приводит к причудливому сочетанию различных симптомов и синдромов при СКВ.

Для СКВ характерны изменения в коже (дерматит), опорно-двигательном аппарате (полиартриты) и серозных оболочках (полисерозиты-плевриты, перикардиты).

Диагностическими критериями СКВ являются:

– эритема в виде бабочки; фиксированная эритема на лице в носогубной области;

- дискоидные высыпания; эритематозные, выступающие над кожей пятна с кератозом и фолликулярными пробками;
- фотосенсибилизация; повышенная реакция кожи (в виде покраснения и сыпи) на солнечный свет;
- изъязвления полости рта и носоглотки;
- неэрозивный артрит с поражением двух или более периферических суставов;
- серозит-плеврит или перикардит;
- персистирующая протеинурия (более 0,5 г/сут) или цилиндрурия;
- неврологические нарушения – судорожные припадки или психозы;
- изменения со стороны крови: гемолитическая анемия, лейкопения (менее 4000/мм³), лимфопения (менее 1500/мм³), тромбоцитопения (менее 100 000/мм³), не индуцированные медикаментами;
- иммунологические нарушения: наличие антител к ДНК, Sm-антигену, ложноположительная реакция Вассермана, LE-клетки (антитела к двуспиральной ДНК выявляются у 60–80 % больных, в высоких титрах отражают активность течения заболевания; антитела к односпиральной ДНК имеют небольшую диагностическую ценность);
- повышение титра антинуклеарных антител (выявляются у 95 % больных);
- наличие любых четырех или более критериев считается достаточным для постановки диагноза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Дранник, Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г. Н. Дранник. – Одесса : АстроПринт, 1999. – 600 с.
- 2 Клиническая иммунология : учеб. пособие для студентов медицинских вузов / под ред. А. М. Земскова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 320 с.
- 3 Лебедев, К. А. Иммунология в клинической практике / К. А. Лебедев. – М., 1996. – 260 с.
- 4 Лолор, Г. Клиническая иммунология и аллергология / Г. Лолор. – М. : Практика, 2000.
- 5 Новиков, Д. К. Основы иммунологии : учеб. пособие / Д. К. Новиков, И. И. Генералов, Н. В. Железняк. – Витебск : ВГМУ, 2007. – 160 с.
- 6 Ройт, А. Основы иммунологии / А. Ройт. – М. : Мир, 1991. – 327 с.
- 7 Соколов, Е. И. Клиническая иммунология / Е. И. Соколов. – М. : Медицина, 1998.
- 8 Хаитов, Р. М. Иммунология : учеб. / Р. М. Хаитов, Г. А. Игнатьева, И. Г. Сидорович. – М. : Медицина, 2000. – 432 с.
- 9 Ярилин, А. А. Иммунология / А. А. Ярилин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 752 с.
- 10 Аутоиммунные заболевания. – URL: <http://autoimmun.ru/index.php?link=intro&subscribe=yes>
- 11 Диагностика аутоиммунных заболеваний. – URL: <http://spravka.komarovskiy.net/diagnostika-autoimmunnyx-zabolevanij.html>
- 12 Системная красная волчанка. – URL: <http://immuninfo.ru/immunologiya/autoimmunnye-zabolevaniya/sistemnaya-krasnaya-volchanka/>
- 13 Аутоиммунные заболевания и болезни иммунных комплексов. – URL: http://vmede.org/sait/?id=Immunologija_klin_zemskoi_2008 &menu=Immunologija_klin_zemskoi_2008&page=8
- 14 Аутоиммунные заболевания. – URL: <http://lab.simesta.com/14-issledovaniya/autoimmunnye-issledovaniya/101-autoimmunnye-zabolevaniya-statya.html>

Учебное издание

**Мельников Виктор Львович,
Митрофанова Наталья Николаевна,
Мельников Лев Викторович**

Аутоиммунные заболевания

Редактор *М. М. Кузнецова*
Компьютерная верстка *С. В. Денисовой*
Дизайн обложки *А. А. Стаценко*

Подписано в печать 16.12.15.
Формат 60×84¹/₁₆. Усл. печ. л. 3,95.
Тираж 100. Заказ № 1079.

Издательство ПГУ
440026, Пенза, Красная, 40
Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru